Economía: una introducción

Javier Abellán

Tabla de contenidos

Contenidos **5**

1 Decisiones económicas **6**
1.1 ¿Qué es la economía? . . . 6
1.1.1 Escasez, elección y coste de oportunidad . . . 6
1.1.2 Microeconomía y macroeconomía . . . 8
1.2 La decisión de producir . . . 9
1.2.1 Los factores productivos . . . 9
1.2.2 La tecnología . . . 9
1.2.3 El uso del producto: bienes de consumo y de capital . . . 10
1.3 El reparto del producto: la distribución . . . 11
1.4 Formas de organización: autoridad y mercado . . . 11
1.4.1 La mano visible de la autoridad . . . 12
1.4.2 La mano invisible del mercado . . . 12
1.5 La frontera de posibilidades de producción (FPP) . . . 12
1.5.1 Configuración del modelo y factores de producción . . . 13
1.5.2 Tablas de producción . . . 13
1.5.3 Combinaciones de producción eficientes . . . 14
1.5.4 Propiedades de la FPP . . . 15
1.5.5 La FPP y el coste de oportunidad . . . 17
1.5.6 Desplazamientos de la FPP . . . 17

2 Demanda y oferta **19**
2.1 Concepto de mercado . . . 19
2.2 La demanda de un bien . . . 19
2.2.1 La curva de demanda . . . 19
2.2.2 Variables que influyen en la demanda . . . 21
2.2.3 Movimientos y desplazamientos de la demanda . . . 22
2.3 La oferta de un bien . . . 23
2.3.1 La curva de oferta . . . 23
2.3.2 Variables que influyen en la oferta . . . 23
2.3.3 Movimientos y desplazamientos de la oferta . . . 25
2.4 El equilibrio del mercado . . . 26
2.5 Estática comparativa . . . 28

2.6 Política regulatoria: precios máximos y mínimos . . . 28
2.6.1 Precio máximo . . . 28
2.6.2 Precio mínimo . . . 29

3 Producción y costes **30**
3.1 La empresa: naturaleza y objetivo . . . 30
3.1.1 Beneficio contable y beneficio económico . . . 30
3.2 La producción . . . 32
3.2.1 La eficiencia técnica y la función de producción . . . 32
3.2.2 Corto plazo y largo plazo . . . 33
3.2.3 Los rendimientos a escala . . . 34
3.2.4 La productividad . . . 36
3.3 Los costes de producción . . . 38
3.3.1 El concepto de coste de producción . . . 38
3.3.2 La curva de coste total . . . 40
3.3.3 Costes a corto plazo: fijos, variables, totales . . . 40
3.3.4 Costes a corto plazo: medios, marginal . . . 41
3.4 Relación entre productividades y costes . . . 44

4 Mercados competitivos **45**
4.1 La competencia perfecta: características . . . 45
4.2 La demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva . . . 46
4.3 Los ingresos de la empresa competitiva . . . 47
4.3.1 Ingreso total . . . 47
4.3.2 Ingreso medio . . . 47
4.3.3 Ingreso marginal . . . 48
4.3.4 Ingreso marginal y precio . . . 48
4.4 Cuánto producir para maximizar el beneficio . . . 48
4.5 Los valores del beneficio a corto plazo . . . 51
4.6 La curva de oferta de la empresa a corto plazo . . . 51
4.6.1 La decisión de cerrar . . . 53
4.7 La curva de oferta del mercado a corto plazo . . . 55
4.8 El excedente de consumidores y productores . . . 55
4.8.1 Excedente del consumidor . . . 55
4.8.2 Excedente del productor . . . 56
4.9 La eficiencia del equilibrio competitivo . . . 56

5 Poder de mercado **58**
5.1 Introducción: el poder de mercado . . . 58
5.2 El monopolio . . . 58
5.2.1 Características . . . 58
5.2.2 La demanda a la que se enfrenta el monopolista . . . 59
5.2.3 Los ingresos del monopolista . . . 61

5.2.4 Cuánto producir para maximizar el beneficio . . . 64
5.2.5 La oferta del monopolista . . . 66
5.3 La competencia monopolística . . . 66
5.4 El oligopolio . . . 67
5.4.1 Las características del oligopolio . . . 67
5.4.2 Las estrategias de los oligopolistas . . . 68
5.4.3 La teoría de juegos . . . 70

6 Macromagnitudes (I): producción y empleo **71**
6.1 La producción . . . 71
6.1.1 El producto interior bruto (PIB) . . . 71
6.1.2 PIB nominal y PIB real . . . 72
6.1.3 Los tres enfoques para medir el PIB . . . 73
6.1.4 Qué no mide el PIB . . . 74
6.1.5 Otros indicadores de producción . . . 75
6.2 Empleo . . . 78
6.2.1 Principales magnitudes . . . 79
6.2.2 Cómo se miden los desempleados . . . 80

7 Macromagnitudes (II): precios **82**
7.1 Conceptos básicos . . . 82
7.1.1 El nivel general de precios . . . 82
7.1.2 La tasa de inflación . . . 82
7.2 Medición del nivel general de precios . . . 83
7.2.1 El índice de precios de consumo (IPC) . . . 83
7.2.2 El deflactor del PIB . . . 86
7.3 Variación de precios y poder adquisitivo . . . 87
7.3.1 Ejemplo: salario nominal y salario real . . . 87
7.3.2 Salarios expresados en euros de otro año . . . 88
7.4 Los efectos de la inflación . . . 89
7.4.1 Inflación y operaciones de préstamo . . . 89
7.4.2 Hiperinflación . . . 89
7.4.3 Deflación . . . 90

Referencias **91**

Contenidos

1. Decisiones económicas
2. Demanda y oferta
3. Producción y costes
4. Mercados competitivos
5. Poder de mercado
6. Macromagnitudes (I): producción y empleo
7. Macromagnitudes (II): precios

Estas notas se basan en clases de introducción a la economía en la Universidad de Salamanca durante los cursos académicos 2025-26 y 2026-27, para las cuales se utiliza *Economía: teoría y práctica* (Blanco 2014) como libro de referencia.

1 Decisiones económicas

1.1. ¿Qué es la economía?

La palabra **economía** proviene de la combinación de dos antiguas palabras griegas: *oikos* y *nomos*. Aunque ambas palabras eran polisémicas –tenían diferentes significados con distintos matices–, podrían traducirse al español actual, respectivamente, como *casa* y *administración*. Así, el significado original de la palabra economía vendría a ser algo como *administración de la casa*. Con el paso del tiempo, la palabra economía desbordó sus originales límites hogareños para referirse a aspectos sociales más generales: se acuñó entonces el término *economía política*, que, al hacer referencia a la antigua *polis* griega, destacaba su alcance sobre el conjunto de la sociedad. En la actualidad, el término economía se usa para referirse tanto a la administración de los recursos dentro del hogar como a la administración de los recursos en sociedad.

1.1.1. Escasez, elección y coste de oportunidad

El estudio de los fenómenos económicos, tal y como lo hacen los economistas, se basa en tres premisas. La primera es que las personas tienen **deseos** o «necesidades» que satisfacer. La segunda es que, para satisfacer sus deseos, los individuos disponen de distintos medios, que en economía se denominan **recursos**. La tercera es que **los deseos son ilimitados**, mientras que **los recursos son limitados**. Así pues, las personas utilizan recursos limitados para tratar de satisfacer deseos ilimitados.

1.1.1.1. Escasez

Lo que carateriza a todo fenómeno económico es el desajuste entre el carácter ilimitado de los deseos y el carácter limitado de los recursos para satisfacer dichos deseos. Solo cuando existe este desajuste nos encontramos frente a un fenómeno económico, susceptible de ser analizado mediante las herramientas de la ciencia económica.

El carácter ilimitado de los deseos es fácilmente observable en la práctica. No hace falta pensar en una persona extraordinariamente ambiciosa. Basta con preguntar a cualquier persona de nuestro entorno: sin importar cuántos deseos haya satisfecho ya, siempre le quedará algún deseo, grande o pequeño, por satisfacer.

El carácter limitado de los recursos es también fácil de apreciar. Los recursos de cualquier persona para conseguir bienes y servicios están constituidos fundamentalmente por sus ingresos, que son limitados. Otro recurso fundamental que todas las personas emplean para satisfacer sus deseos es el tiempo, y este también es limitado. El mundo imaginado por Michael Ende en su novela *Momo*, en el que todos podían dedicar a cualquier cosa todo el tiempo que necesitaban o querían, porque lo había en cantidad, pertenece a la ficción.

Dado el carácter ilimitado de los deseos y el carácter limitado de los recursos para satisfacerlos, generalmente los recursos disponibles son *insuficientes* para satisfacer todos los deseos que requieren del uso de dichos recursos. En economía, cuando la cantidad disponible de un recurso es insuficiente, se dice que dicho recurso es *escaso*. La **escasez** de un recurso viene determinada por la relación entre la cantidad disponible del recurso y la cantidad necesaria para satisfacer todos los deseos que requieren de dicho recurso: incluso cuando existe gran cantidad de un recurso, este es escaso si dicha cantidad es insuficiente para satisfacer todos los deseos que requieren de dicho recurso. Esta escasez es el centro alrededor del que giran todos los problemas económicos.

Dado que los recursos son limitados, mientras que los deseos son ilimitados, casi todo recurso es escaso en la mayoría de contextos. Excepcionalmente, en determinados contextos se pueden encontrar recursos en cantidad más que suficiente para colmar los deseos que se pueden satisfacer con ellos; en estos casos, dichos recursos reciben el nombre de **bienes libres**. Un ejemplo típico es el aire que respiramos, cuya cantidad es por lo general muy superior a la que deseamos. No obstante, solo hace falta pensar un poco para identificar ciertos contextos en los que el aire respirable no es tan abundante como nos gustaría; en estos casos, el aire es también un recurso escaso.

1.1.1.2. Elección

La escasez hace necesaria la **elección** entre los usos u opciones diferentes que pueden darse a los recursos. Por ejemplo, si los ingresos de un consumidor no son suficientes para adquirir una camisa y realizar un viaje de fin de semana, el individuo deberá elegir entre una de las dos compras. Igualmente, si deseamos tanto ir al cine como pasear por el campo pero solo disponemos de dos horas libres, es necesario elegir una de las dos alternativas. La escasez siempre genera la necesidad de elegir entre alternativas.

1.1.1.3. Coste de oportunidad

El proceso de elección que llevan a cabo los individuos tiene una implicación importante: elegir entre dos cosas implica renunciar a una de ellas. Así, en los ejemplos anteriores, el consumidor que decide realizar el viaje está renunciando a la camisa, y el que decide ir a pasear está renunciando al cine.

Toda elección tiene un **coste de oportunidad**, que se define como el valor de la mejor opción alternativa a la elegida (el coste de renunciar). Así, en los ejemplos anteriores, el coste de oportunidad del viaje es el valor que el individuo da a la camisa, y el coste de oportunidad del paseo es el valor que el individuo da a la sesión de cine.

A través de este razonamiento se puede obtener una importante implicación económica, que se ha convertido en lugar común entre los economistas: si los recursos son escasos, entonces «nada es gratis», pues cualquier actividad tiene un coste de oportunidad.

1.1.2. Microeconomía y macroeconomía

Las diversas elecciones o decisiones de los agentes económicos individuales (consumidores y productores) tienen efectos en la oferta, la demanda, la producción y el precio de bienes y servicios en mercados concretos, como el mercado de zapatillas, el mercado del automóvil, el mercado de la vivienda, el mercado de trabajo, etc. El cúmulo de decisiones y comportamientos individuales y sus efectos en mercados concretos recibe el nombre de **microeconomía**. Dentro de la microeconomía se suelen distinguir tres grandes cuestiones de interés: la **decisión del consumidor**, que elige qué y cuánto consumir; la **decisión del productor**, que elige qué y cuánto producir; y las **fuerzas del mercado**, que determinan los precios y asignan los recursos de manera diferente en función del tipo de competencia existente en cada mercado (competencia perfecta, monopolio, etc.).

Todo agente individual toma decisiones y participa en distintos mercados al mismo tiempo: en algunos mercados participa como consumidor, mientras que en otros mercados participa en el proceso de producción. La interacción de todas las decisiones y comportamientos individuales y de todos los mercados concretos da lugar a unos resultados globales, observables en el conjunto de la economía.

Así pues, entendemos por **macroeconomía** el comportamiento del sistema económico al completo, plasmado en magnitudes «totales» o, como dicen los economistas, *magnitudes agregadas*. Por ejemplo, pertenecen al ámbito de la macroeconomía la evolución del producto interior bruto, la tasa de paro o el nivel general de precios. Dentro de la macroeconomía se suelen distinguir como principales cuestiones de interés el **crecimiento económico**, esto es, la evolución del nivel de producción de una economía a largo plazo; los **ciclos económicos**, o evolución de los niveles de producción y empleo en el corto plazo; la **economía monetaria y financiera**, especialmente la evolución del nivel general de precios; y el **sector exterior**, intercambios comerciales y financieros entre distintas economías, plasmados en documentos contables como la balanza de pagos y en otros indicadores. También es de interés la influencia que el sector público puede tener en todos estos ámbitos a través de políticas fiscales y monetarias, como un aumento del impuesto sobre la renta de las personas físicas por parte del gobierno central o una reducción de los tipos de interés por parte del banco central.

1.2. La decisión de producir

1.2.1. Los factores productivos

Para satisfacer sus deseos, la sociedad dispone de muchos tipos de recursos. En esta sección nos centraremos en los recursos que se usan para producir otras cosas, los cuales se denominan **factores productivos**.

Pueden distinguirse tres tipos de factores productivos:

- **Tierra**. El nombre genérico «tierra» se usa en economía para hacer referencia a todos los **recursos naturales**. Por tanto, la tierra como factor productivo incluye no solo el suelo, sino también el agua, el petróleo, minerales, etc.
- **Trabajo**. Está constituido por los **recursos humanos** y su capacidad física y mental para trabajar, derivada de su salud y su educación.
- **Capital**. Está formado por maquinaria, instalaciones e infraestructuras (carreteras, líneas férreas, etc.).

Producir es combinar los factores productivos para obtener algo distinto y utilizable que se denomina el **producto**.

Los productos se pueden clasificar, a grandes rasgos, en dos categorías:

- Productos tangibles, denominados **bienes** o mercancías. Por ejemplo, un agricultor combina suelo, trabajo y herramientas, entre otras cosas, para conseguir una cosecha de trigo. Una fábrica utiliza suelo, trabajo, máquinas, etc., para producir muebles.
- Productos intangibles, denominados **servicios**. Por ejemplo, un peluquero utiliza suelo, trabajo y herramientas, entre otras cosas, para producir cortes de pelo.

Para abreviar, en economía es habitual usar el término «bien» de manera genérica, incluyendo implícitamente tanto bienes en sentido estricto (productos tangibles) como servicios (productos intangibles).

1.2.2. La tecnología

La ciencia económica no se ocupa de estudiar cuáles son los procesos físicos por los que a partir de los factores productivos se obtiene el producto. Esa es labor de las ciencias agrícolas o de la ingeniería. Lo que importa a la economía es la cantidad de producto que puede obtenerse a partir de cada posible combinación de factores productivos. Por ejemplo, la economía no se ocupa de conocer el proceso mecánico por el que la aceituna se convierte en aceite. Lo que interesa a la economía es la cantidad máxima de aceite que puede producirse con unas

determinadas toneladas de aceituna, una determinada cantidad de trabajo y número de horas de funcionamiento de las máquinas.

Estas cantidades máximas están determinadas por la **tecnología**, que en economía se define como el conjunto de **formas de hacer y actuar** para producir. Son estas formas de hacer y actuar, condicionadas por los conocimientos técnicos existentes, las que determinan qué cantidades máximas de producto pueden obtenerse con cada combinación de factores productivos.

Cuando se produce un avance en los conocimientos, inventos o nuevos descubrimientos que mejoran las formas de hacer y actuar para producir, se dice que se ha producido una **mejora tecnológica**.

La aplicación de una mejora tecnológica a la producción constituye una **innovación**. Puede consistir en una distinta forma de hacer las cosas(innovación de proceso) o en la aparición de un nuevo producto (innovación de producto).

1.2.3. El uso del producto: bienes de consumo y de capital

1.2.3.1. Los bienes de consumo

La mayor parte de los productos se utilizan para satisfacer deseos de los individuos, y en ese caso se denominan **bienes de consumo**. El **consumo**, que es el fin último de la actividad económica, es la actividad por la que los individuos satisfacen sus deseos.

1.2.3.2. El consumo y el ahorro

El individuo toma una decisión en la que decide qué parte de la *renta* que percibe en un periodo de tiempo determinado va a destinar a consumo y qué parte va a destinar a ahorro. El **ahorro** consiste en consumir menos en el presente para consumir más en el futuro. También se puede "desahorrar", consumiendo más en el presente y menos en el futuro (endeudándose). Mediante el ahorro se genera una renta acumulada, que es denominada *riqueza*. Esta riqueza se puede mantener en activos, que pueden ser materiales (terrenos, inmuebles…), o financieros (cuentas bancarias, letras, acciones…). La renta, el consumo y el ahorro son variables flujo, mientras la riqueza es una variable fondo o *stock*.

1.2.3.3. Los bienes de capital y la inversión

No todos los bienes se producen para satisfacer deseos de forma inmediata. Reciben el nombre de **bienes de capital**, o bienes de inversión, aquellos que no se producen para satisfacer deseos directamente sino con el fin de usarlos para producir otros bienes. Una segunda característica identifica los bienes de capital: al usarlos en la producción de otro bien, no quedan incorporados a este último, sino que siguen disponibles para la producción de más unidades. Un ejemplo

de bien de capital es la sierra que el carpintero usa para cortar madera y producir muebles. Aquellos bienes que se usan para producir otros bienes y quedan incorporados al bien final son denominados *bienes intermedios*. En el caso del carpintero, la madera es un bien intermedio.

El proceso por el que la sociedad produce bienes de capital, aumentando el fondo o *stock* de capital, es denominado **inversión**. La decisión de invertir tiene como objetivo aumentar la capacidad productiva futura. Implica asumir **costes en el presente**, dado que se dedican recursos a la producción de bienes que no satisfacen ningún deseo de forma directa y rápida, pero estos costes permiten a cambio obtener **ganancias en el futuro**, pues gracias a esos bienes de capital se podrá producir mayor cantidad de bienes de consumo en el futuro.

1.3. El reparto del producto: la distribución

En la mayoría de las sociedades, tienen lugar tres actividades económicas básicas: producción, distribución y consumo. La **distribución** hace referencia a **cómo se reparten los bienes y servicios producidos** entre los miembros de la sociedad. En función de cómo se agrupen los individuos de la sociedad, existen dos formas de medir o analizar la distribución, denominadas distribución funcional y distribución personal.

La **distribución funcional** se refiere a cómo se reparte el producto entre grupos sociales atendiendo al tipo de factor productivo aportado. En lo fundamental, se refiere a cómo se reparte el producto entre los **trabajadores**, que aportan trabajo, y los **propietarios de empresas**, que aportan capital. Ambos grupos se reparten el producto, que llega a los trabajadores en forma de salarios y a los propietarios de empresas en forma de beneficios.

La **distribución personal** se refiere a cómo se reparte el producto entre individuos, con independencia del tipo de factor productivo aportado. Habitualmente se ordena a todos los invididuos de una sociedad en función de la parte del producto que perciben, de manera que se puede observar cuánta parte del producto va a parar a los individuos de menor ingreso y cuánta parte va a parar a los de mayor ingreso.

1.4. Formas de organización: autoridad y mercado

¿Cómo se decide **qué se produce** y **cómo se distribuye** lo producido? Estas cuestiones son de fácil respuesta para una persona que vive aislada, en soledad: producirá lo que satisfaga sus deseos particulares —dentro de lo que le permitan los recursos, siempre escasos, a su disposición— y se quedará ella misma con toda la producción. Sin embargo, no es esto lo que hace la inmensa mayoría de las personas, que viven en sociedad y se han percatado hace tiempo de que el autoabastecimiento individual, en comparación con otros métodos, les permite satisfacer pocos deseos. En todas las sociedades del mundo existe cierto grado de **especialización**: cada persona participa en un número limitado de procesos productivos, lo que

le confiere una mayor destreza en la producción de ese bien o servicio concreto; después, toda o parte de su producción va a parar a otras personas, y, a su vez, toda o parte de la producción de cada una de estas personas va a parar a la primera. La gran ventaja de este sistema es que la especialización aumenta notablemente la capacidad de producción de la sociedad en su conjunto. El gran inconveniente es que las preguntas «¿qué producir?» y «¿cómo distribuirlo?» dejan de tener fácil respuesta.

A lo largo de la historia han existido dos grandes formas de organización de la actividad económica: la autoridad y el mercado.

1.4.1. La mano visible de la autoridad

En una **economía de planificación centralizada**, o economía dirigida, la organización de la la actividad económica se basa en la **autoridad**: existe una persona o un colectivo que, de forma centralizada, decide qué se va a producir y cómo se va a distribuir lo producido, asigna las tareas encaminadas a ese fin y obliga a cumplirlas. Sistemas económicos basados en la autoridad han estado vigentes en Rusia y otros países de Europa oriental, China o Cuba. En la actualidad son muy pocos los lugares en los que domina esta forma de organización.

1.4.2. La mano invisible del mercado

En una **economía de mercado**, múltiples decisiones individuales sobre aspectos concretos y privados determinan el resultado final. La asignación de bienes a los consumidores está determinada por cuánto están dispuestos a pagar.

Adam Smith afirmó que, **al tomar cada uno las decisiones que mejor se ajustan a sus intereses**, el resultado final no es el caos sino un determinado **orden**. Como si el comportamiento voluntario de consumidores y productores fuese guiado por una **mano invisible**.

1.5. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

En las secciones anteriores hemos abordado la producción y la distribución. No obstante, antes de decidir qué producir y cómo distribuirlo, es necesario saber **qué se puede producir**. Como ya se ha indicado, los recursos son limitados, y esto restringe las **posibilidades de producción** de una economía.

La **frontera de posibilidades de producción** (FPP) se refiere a las posibilidades de elección de una sociedad.

Conocer las opciones: Recursos escasos y la tecnología es limitada.

Todos los condicionantes que limitan las posibilidades de elección se denominan **restricciones**.

La FPP constituye un modelo que va a indicar las **combinaciones de bienes que se pueden o no se pueden producir**, dados unos recursos limitados y una tecnología.

Para entender cómo una sociedad gestiona la escasez, analizaremos el modelo de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)** a través de un ejemplo práctico con restricciones de recursos y tecnología fijas.

1.5.1. Configuración del modelo y factores de producción

Supongamos una economía simplificada que cuenta con los siguientes recursos productivos disponibles:

- **Tierra** (T): 10 unidades.
- **Trabajo** (L): 5 unidades.
- **Capital** (K): 3 unidades.

En esta economía únicamente se pueden producir dos tipos de bienes: 1. **Alimentos:** Cuya producción requiere combinar factores de *tierra* y *trabajo*. 2. **Vestidos:** Cuya producción requiere combinar factores de *capital* y *trabajo*.

Se asume, además, que el estado de la tecnología se mantiene constante durante el análisis.

1.5.2. Tablas de producción

Las tablas que se muestran a continuación, llamadas **tablas de producción**, muestran las cantidades máximas que se obtienen de cada bien de manera independiente según la asignación del factor trabajo (L). Dado que la producción de vestidos no requiere tierra, se puede destinar toda la tierra a producir alimentos. Del mismo modo, dado que la producción de alimentos no requiere capital, se puede destinar todo el capital a producir vestidos.

Tabla 1.1: Producción máxima de alimentos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Tierra (T)	ALIMENTOS
0	10	0
1	10	50
2	10	90
3	10	120
4	10	140
5	10	150

Tabla 1.2: Producción máxima de vestidos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Capital (K)	VESTIDOS
0	3	0
1	3	10
2	3	18
3	3	24
4	3	28
5	3	30

Las tablas de producción para estos dos bienes reflejan una importante regularidad económica: la llamada **ley de rendimientos decrecientes**. A medida que se asigna una unidad adicional de trabajo a una cantidad fija de tierra o capital, el incremento en la producción final es cada vez menor. Por ejemplo, cuando se pasa de cero unidades de trabajo a una unidad de trabajo, se consigue pasar de cero alimentos a cincuenta alimentos: el producto adicional, o **producto marginal**, es cincuenta unidades de alimentos. Sin embargo, cuando se pasa de una unidad de trabajo a dos unidades de trabajo, se consigue pasar de cincuenta alimentos a noventa alinentos: el producto marginal es cuarenta unidades de alimentos. Esto es, al incorporar la segunda unidad de trabajo, la producción de alimentos aumenta menos de lo que aumentó al incorporar la primera unidad de trabajo.

1.5.3. Combinaciones de producción eficientes

Dado que el factor trabajo ($L = 5$) es limitado, la sociedad debe decidir cómo distribuirlo entre ambas industrias. Se puede optar por destinar toda la tierra y el trabajo a los alimentos, todo el capital y el trabajo a los vestidos, o buscar un punto intermedio.

Al realizar esta asignación, se obtienen **seis combinaciones posibles** de producción máxima (del punto A al F):

Tabla 1.3: Posibilidades de producción de alimentos y vestidos

Combinación	Trabajo produciendo vestidos	Trabajo produciendo alimentos	Producción de vestidos	Producción de alimentos
A	0	5	0	150
B	1	4	10	140
C	2	3	18	120
D	3	2	24	90
E	4	1	28	50
F	5	0	30	0

Esta tabla recoge formalmente el límite de lo que la economía es capaz de generar: muestra la cantidad máxima de alimentos que se pueden producir dada una cantidad determinada de vestidos, y viceversa.

1.5.4. Propiedades de la FPP

Al trasladar estas seis combinaciones a un eje de coordenadas, se traza la curva de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**. Esta frontera cuenta con dos características visuales y teóricas esenciales:

1. **Es decreciente:** Debido a que los recursos son plenamente utilizados, si la sociedad desea aumentar la producción de alimentos, obligatoriamente debe reasignar mano de obra y renunciar a la producción de algunos vestidos.
2. **Es cóncava hacia el origen:** Esto se debe a la disparidad en la productividad de los factores al ser transferidos de una industria a otra (relacionado directamente con los rendimientos decrecientes).

1.5.4.1. Clasificación de las combinaciones económicas

La línea de la FPP actúa como una barrera divisoria que segmenta las decisiones de producción en dos escenarios posibles:

- **Combinaciones inaccesibles:** Son aquellas que se sitúan a la derecha de la FPP. Representan niveles de producción inalcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación formada por 25 unidades de vestidos y 120 de alimentos es una combinación inaccesible.
- **Combinaciones accesibles:** Son aquellas que se sitúan a en la FPP o a su izquierda. Representan niveles de producción alcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es accesible. También es accesible la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos.

La FPP es una **representación de las restricciones** a las que se enfrenta la sociedad. Esta debe elegir una combinación situada sobre la frontera o a su izquierda. No puede elegir las situadas a la derecha.

Entre las **combinaciones accesibles**, se puede distinguir a su vez entre combinaciones eficientes e ineficientes:

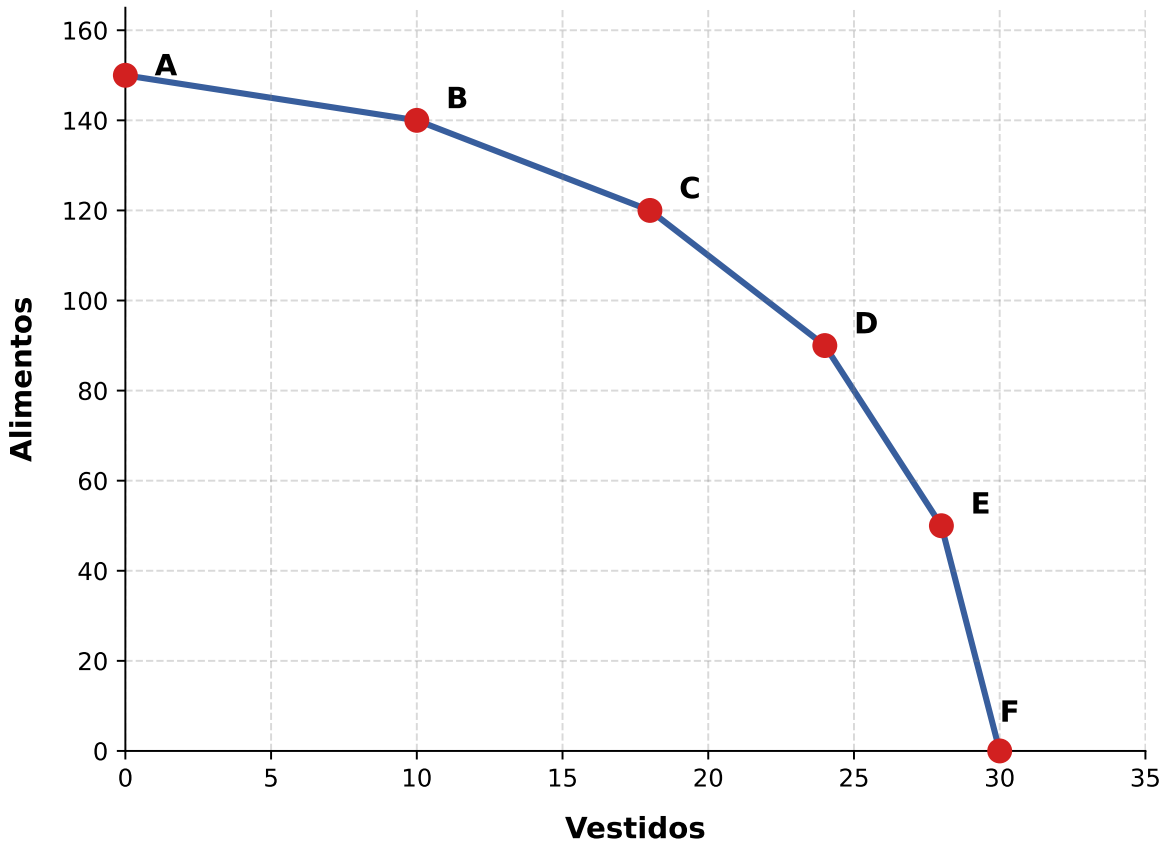


Figura 1.1: Representación gráfica de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

- **Combinaciones eficientes:** Son los puntos que se encuentran estrictamente *sobre* la línea de la frontera (Puntos A al F). En ellos se están aprovechando todos los factores productivos disponibles con la mejor tecnología posible. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es eficiente.
- **Combinaciones ineficientes:** Son los puntos situados a la izquierda de la FPP. En este espacio la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos (existe desempleo u ociosidad de recursos) o se está empleando una tecnología inadecuada. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos es ineficiente.

1.5.5. La FPP y el coste de oportunidad

La frontera de posibilidades de producción ilustra el **coste de oportunidad** que asume la sociedad al tomar decisiones de asignación.

En el ejemplo que venimos utilizando, si analizamos de manera secuencial los saltos entre las combinaciones eficientes, observamos que el coste de oportunidad no es constante, sino que aumenta a medida que nos especializamos en un bien. Esto se conoce como la **ley de costes relativos crecientes**.

Por ejemplo, centrémonos en el coste de oportunidad de obtener un vestido adicional:

- **Al pasar de la combinación A a la B:** Se obtienen 10 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 10 unidades de alimentos. Esto implica un coste de oportunidad de 1 alimento por cada nuevo vestido obtenido.
- **Al pasar de la combinación B a la C:** Se obtienen 8 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 20 unidades de alimentos. El coste de oportunidad es de 2.5 alimentos por cada nuevo vestido obtenido.

1.5.6. Desplazamientos de la FPP

La FPP representa el potencial productivo en un momento determinado. Si cambian los factores productivos disponibles o la tecnología, la frontera se desplaza. Dependiendo de qué es lo que está cambiando, el desplazamiento de la FPP será diferente:

Cambio	Desplazamiento	Efecto en la economía
Aumento de **recursos** productivos	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Crece la capacidad de producción de ambos bienes en simultáneo.
Disminución de **recursos** productivos	Desplazamiento hacia el origen (izquierda)	Se reduce el potencial productivo global de la economía.
Mejora tecnológica en la producción de un solo bien	Desplazamiento hacia el exterior por el lado del bien afectado	La frontera se estira únicamente sobre el eje del bien cuya tecnología ha mejorado.
Mejora tecnológica en todos los bienes	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Representa un crecimiento económico generalizado.
La sociedad pasa a utilizar recursos que estaban ociosos	No hay desplazamiento	La economía simplemente se mueve desde una combinación ineficiente hacia otra combinación accesible.

```
Unable to display output for mime type(s): text/html
```

(a) Desplazamientos de la FPP

```
Unable to display output for mime type(s): text/html
```

(b)

Figura 1.2

2 Demanda y oferta

Este capítulo trata el concepto de mercado, la demanda de un bien, la oferta de un bien, el equilibrio del mercado y la política regulatoria mediante precios máximos y mínimos.

2.1. Concepto de mercado

Un **mercado** es el conjunto de todos los compradores y vendedores de un producto. Los **compradores** están dispuestos a entregar dinero a cambio de un producto, mientras que los **vendedores** están dispuestos a entregar un producto a cambio de dinero. En un mercado, el precio y la cantidad producida de un producto vienen determinados por la interacción entre compradores y vendedores.

La **demanda** expresa la **intención** del comprador de **comprar**. La **oferta** expresa la **intención** del productor de **vender**. De la interacción entre ambas surge el **equilibrio de mercado**.

2.2. La demanda de un bien

Demandar es estar **dispuesto a comprar**. Por tanto, la demanda implica una intención: supone el **deseo** de tener el bien y, además, contar con los **recursos necesarios** para adquirirlo. Demandar no significa necesariamente comprar; expresa una disposición, no una acción realizada.

Un ejemplo permite distinguir estas ideas. Una persona puede desear una edición limitada de un videojuego desde que conoce su lanzamiento. Si no tiene dinero para comprarla, no hay demanda. Si tiene dinero para comprarla, sí hay demanda. Después puede intentar comprar el videojuego en tiendas en línea o físicas: si el producto está agotado, no hay compra; si está disponible, la compra se realiza.

2.2.1. La curva de demanda

La **ley de la demanda** establece que, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye; y que, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de demanda**.

La curva de demanda no siempre es una línea recta, pero tiene **pendiente negativa**.

Tabla 2.2. Tabla de demanda

Precio por kilo (P_x)	Cantidad demandada (X^d)
10 euros	1.000 kg
8 euros	2.000 kg
7 euros	3.000 kg
6 euros	4.000 kg
5 euros	5.000 kg

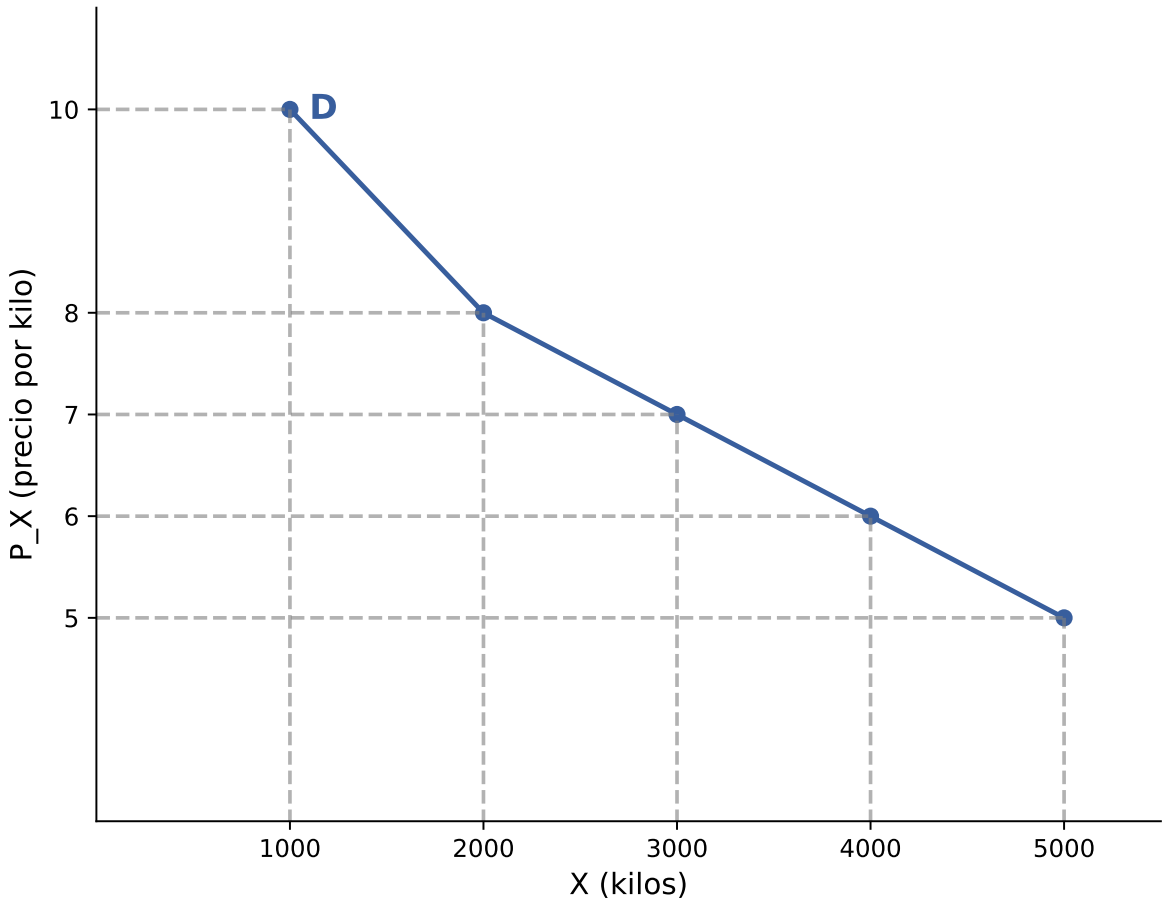


Figura 2.1: Curva de demanda correspondiente a la tabla 2.2

En la representación gráfica, los precios se sitúan en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. Aunque el bien podría representarse al revés, entre los economistas es una costumbre arraigada representar los precios en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal.

2.2.1.1. ¿Por qué tiene pendiente negativa?

La pendiente negativa de la curva de demanda se explica por dos efectos:

- **Efecto renta:** si sube el precio, algunas personas decidirán no demandarlo porque están perdiendo poder adquisitivo para poder demandar otros productos.
- **Efecto sustitución:** si sube el precio, algunas personas demandarán otro bien que satisface la misma necesidad.

2.2.2. Variables que influyen en la demanda

La demanda de un bien depende de cuatro variables fundamentales: el precio de otros bienes, la renta, los gustos y el número de consumidores en el mercado.

El **precio de otros bienes** influye en la demanda. En este caso se distinguen tres tipos de bienes:

- **Bienes sustitutivos:** satisfacen una misma necesidad de manera independiente. Por ejemplo, mantequilla y margarina, o pollo y conejo.
- **Bienes complementarios:** satisfacen una misma necesidad de manera conjunta. Por ejemplo, gasolina y coche, o patatas fritas y refresco.
- **Bienes independientes:** dos bienes no guardan relación entre sí, de modo que la variación del precio de uno no afecta a la demanda del otro.

La **renta** también influye en la demanda:

- En los **bienes normales**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada aumenta. Algunos ejemplos son libros, ropa o móviles.
- En los **bienes inferiores**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada disminuye, ya que se sustituyen por otros productos. Por ejemplo, puede disminuir el consumo de patatas y arroz en favor de la carne, o utilizarse menos el transporte público al pasar al vehículo propio.

Los **gustos** recogen las preferencias por determinados productos y aquello que está de moda, como una freidora de aire o la ropa de running.

El **número de consumidores** también importa: cuanto mayor sea el número de consumidores, es decir, el tamaño del mercado, mayor será la cantidad demandada.

2.2.2.1. La función de demanda

La **función de demanda** es la relación matemática que indica la **cantidad demandada** de un bien, X^d, dependiendo de todas las **variables que influyen** en las decisiones de demanda y compra de ese bien:

$$X^d = f(P_x, P_o, R, G, Z)$$

Donde:

- P_x = precio del bien X.
- P_o = precio de otros bienes.
- R = nivel de renta.
- G = gusto de los consumidores.
- Z = tamaño de mercado.

¿Cuál es la relación entre la función de demanda y la curva de demanda? La **curva de demanda** es una función de demanda que tiene en cuenta el precio, P_x, dejando constante el resto de las variables. Es decir, el gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien P_x. Se aplica la cláusula *ceteris paribus*, que implica que todo lo demás se mantiene igual.

2.2.3. Movimientos y desplazamientos de la demanda

Cuando **cambia** el **precio del bien**, hay un **movimiento a lo largo de la curva** de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **cantidad demandada**.

Cuando **cambia** alguna **otra variable que afecta a la demanda**, hay un **desplazamiento de la curva** de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **demanda**.

Los desplazamientos de la curva de demanda se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento de la renta de los consumidores desplaza la curva de demanda de teléfonos móviles, que son un bien normal, hacia la derecha.

Unable to display output for mime type(s): text/html

(a) Diferencia entre la variación de la cantidad demandada y la variación de la demanda

Unable to display output for mime type(s): text/html

(b)

Figura 2.2

2.3. La oferta de un bien

Ofrecer es estar **dispuesto a vender**. Como en el caso de la demanda, lo importante es la intención. Por su parte, "vender" es realizar efectivamente el intercambio del producto.

Un ejemplo es el de una pastelería con exceso de producción de tartas. Una pastelería abre en un barrio nuevo y su dueño decide preparar una gran cantidad de tartas de manzana. La intención de venta, es decir, la oferta, aparece cuando llena la vitrina con una gran variedad de tartas de manzana. Sin embargo, la venta como acción puede verse limitada por dos problemas: la falta de demanda y la competencia cercana.

2.3.1. La curva de oferta

La **ley de la oferta** establece que, cuando el **precio aumenta**, la **cantidad ofrecida aumenta**; y que, cuando el **precio disminuye**, la **cantidad ofrecida disminuye**. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de oferta**, que tiene **pendiente positiva**.

Tabla 2.3. Tabla de oferta

Precio por kilo (P_x)	Cantidad ofrecida (X^o)
10 euros	5.000 kg
8 euros	4.000 kg
7 euros	3.000 kg
6 euros	2.000 kg
5 euros	1.000 kg

2.3.2. Variables que influyen en la oferta

La oferta de un bien depende de cuatro variables fundamentales: el estaedo de la tecnología, el precio de los factores productivos, los impuestos sobre las ventas y el número de empresas en el mercado.

El **estado de la tecnología** influye en la producción. Una mejora tecnológica puede llegar a producir una mayor cantidad de producto utilizando una menor cantidad de recursos que antes del cambio.

El **precio de los factores productivos** también influye: cuanto más alto sea el precio de los factores que se utilizan, la cantidad ofrecida del producto se reducirá.

Los **impuestos sobre las ventas** afectan a la oferta. Un aumento de estos impuestos encarece el producto sin mayor beneficio para los empresarios, reduciendo la oferta.

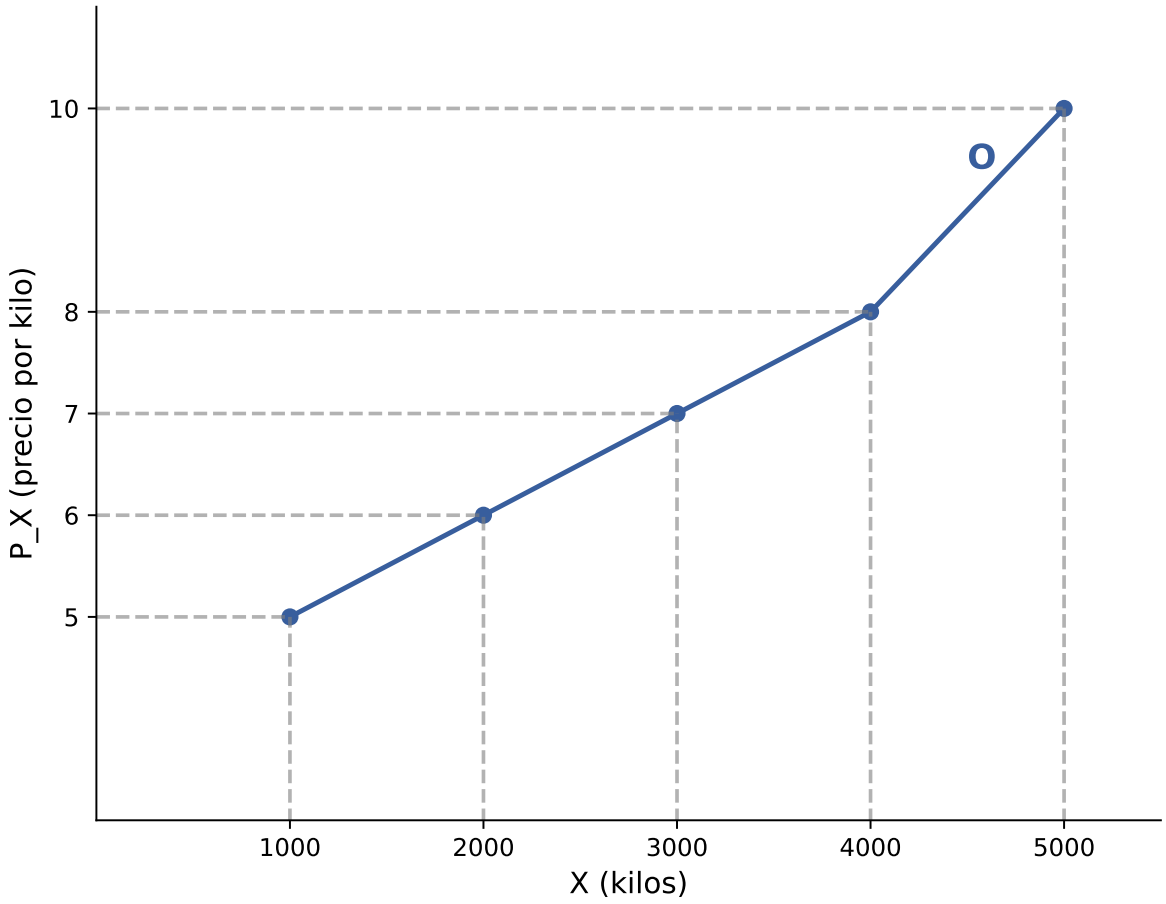


Figura 2.3: Curva de oferta correspondiente a la tabla 2.3

El **número de empresas** también es relevante: cuanto más elevado es el número de empresas que producen el mismo bien, mayor será la cantidad ofrecida.

2.3.2.1. La función de oferta

La **función de oferta** es la relación matemática que indica la cantidad ofrecida de un bien, X^o, dependiendo de todas las variables que influyen en las decisiones de producción y venta de ese bien:

$$X^o = f(P_x, t, P_f, imp, N)$$

Donde:

- P_x = precio del bien X.
- t = estado de la tecnología en la producción del bien X.
- P_f = precio de los factores de producción.
- imp = impuestos sobre las ventas.
- N = número de empresas que actúan en este mercado.

La curva de oferta es una función de oferta que tiene en cuenta el precio del bien, P_x, dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). El gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien, P_x. Se aplica la cláusula *ceteris paribus*, que implica que todo lo demás permanece constante.

2.3.3. Movimientos y desplazamientos de la oferta

Cuando **cambia** el **precio del bien**, hay un **movimiento a lo largo de la curva** de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **cantidad ofrecida**.

Cuando **cambia** alguna **otra variable que afecta a la oferta**, hay un **desplazamiento de la curva** de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación** de la **oferta**.

Los desplazamientos de la curva de oferta se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento del precio del combustible puede desplazar la curva de oferta de muchos bienes hacia la izquierda, ya que son muchos los bienes que se transportan haciendo uso de combustible.

```
Unable to display output for mime type(s): text/html
```

Figura 2.4: Diferencia entre la variación de la cantidad ofrecida y la variación de la oferta

2.4. El equilibrio del mercado

Al considerar conjuntamente la oferta y la demanda, pueden aparecer situaciones de exceso de oferta, exceso de demanda o equilibrio.

Hay **exceso de demanda** cuando la cantidad demandada a un precio es superior a la cantidad ofrecida a ese precio. Es decir, para ese precio, la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar es mayor que la cantidad que los productores están dispuestos a vender.

Hay **exceso de oferta** cuando la cantidad ofrecida a un precio es superior a la cantidad demandada a ese precio. Es decir, para ese precio, la cantidad que los productores están dispuestos a vender es mayor que la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar.

El **equilibrio de mercado** se alcanza cuando la cantidad ofrecida coincide con la cantidad demandada. En ese punto existe un **vaciado del mercado**, ya que ningún participante ha quedado con deseos insatisfechos de comprar o vender a ese precio. Esta situación corresponde al equilibrio económico.

Tabla 2.4. Oferta y demanda de forma conjunta: exceso de oferta o exceso de demanda a cada precio

Precio/kilo (P_x)	Cantidad demandada (X^d)	Cantidad ofrecida (X^o)	Situación
10 euros	1.000 kg	5.000 kg	Exceso de oferta = 4.000 kg
8 euros	2.000 kg	4.000 kg	Exceso de oferta = 2.000 kg
7 euros	3.000 kg	3.000 kg	Demanda = oferta → equilibrio
6 euros	4.000 kg	2.000 kg	Exceso de demanda = 2.000 kg
5 euros	5.000 kg	1.000 kg	Exceso de demanda = 4.000 kg

En la representación conjunta de la oferta y la demanda, el precio de equilibrio corresponde al punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, señalado como punto A.

Cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son diferentes, la menor de las dos cantidades, el **lado corto del mercado**, es la que determina la compra y la venta.

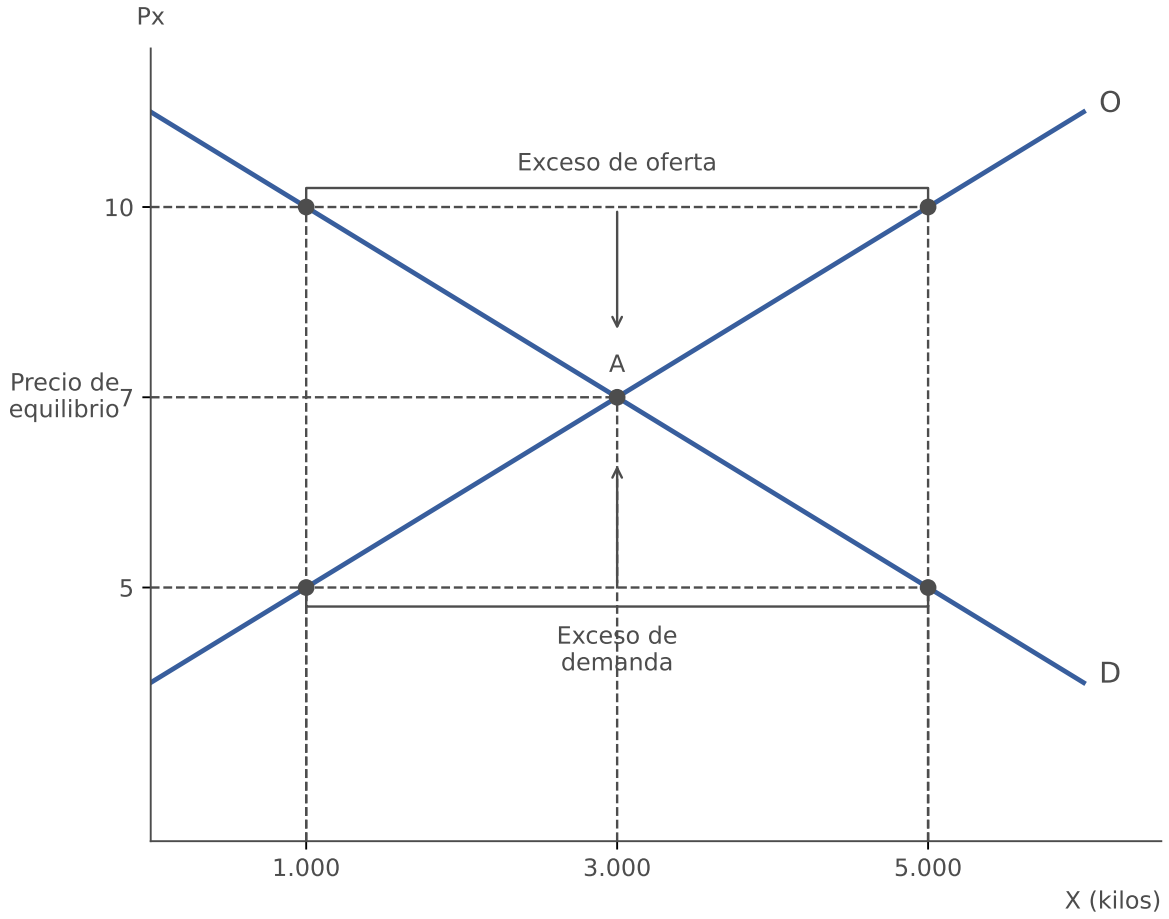


Figura 2.5: La oferta y la demanda juntas. El precio de equilibrio corresponde al punto de corte de la curva de oferta y la curva de demanda (punto A).

Si el precio es superior al de equilibrio, existe exceso de oferta y el mercado empuja el precio hacia abajo.

Si el precio es inferior al de equilibrio, existe exceso de demanda y el mercado empuja el precio hacia arriba.

Si el precio es el de equilibrio, el mercado tiende a mantener el precio.

2.5. Estática comparativa

Ahora que tenemos un modelo económico del mercado, podemos empezar a utilizarlo para analizar el comportamiento del precio de equilibrio. Por ejemplo, podemos preguntarnos cómo cambia el precio de un bien cuando cambian diversos aspectos del mercado. Este tipo de ejercicio se conoce como **estática comparativa**, porque implica comparar dos equilibrios «estáticos» sin preocuparse de cómo pasa el mercado de un equilibrio a otro. El paso de un equilibrio a otro puede llevar una cantidad considerable de tiempo, y las preguntas sobre cómo se produce dicho movimiento pueden ser muy interesantes e importantes, pero por ahora ignoraremos esas cuestiones dinámicas. El análisis de estática comparativa solo se ocupa de comparar equilibrios.

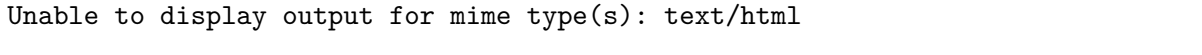


Figura 2.6: Análisis de estática comparativa: desplazamiento de la demanda y el efecto en el equilibrio estático del mercado.

2.6. Política regulatoria: precios máximos y mínimos

El Estado puede intervenir en el mercado mediante la **regulación de precios**, estableciendo un **precio máximo** y/o un **precio mínimo**.

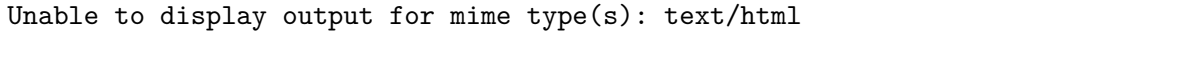


Figura 2.7: Efectos del establecimiento de un precio máximo y un precio mínimo en el mercado

2.6.1. Precio máximo

Si se establece un **precio máximo** por debajo del precio de equilibrio, se genera un **exceso de demanda** permanente, es decir, hay **escasez**. Esta situación da lugar a colas, cartillas de racionamiento e incluso mercado negro.

En este ejemplo, el equilibrio corresponde al punto A. Al establecer un precio máximo de 6 euros, los vendedores ofrecen 2.000 kilos mientras que los compradores demandan 4.000. Como el precio no puede subir, se compran y venden 2.000 kilos. Sin embargo, como la cantidad demandada es de 4.000, las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de escasez, con una demanda insatisfecha de 2.000 kilos.

En una situación de exceso de demanda, los consumidores desean comprar más unidades de las que los productores están dispuestos a producir y vender. ¿Quién se quedará con las unidades producidas? La teoría que hemos descrito hasta ahora no tiene una respuesta a esta pregunta. Podemos describir qué sucederá cuando la oferta sea igual a la demanda, pero no tenemos suficiente detalle en el modelo para describir qué sucederá si la oferta no es igual a la demanda. La respuesta a quién obtiene las unidades producidas bajo el control de precios depende de cuestiones como quién tiene más tiempo para buscar, quién conoce a los vendedores, etc. Todas estas cosas quedan fuera del alcance del modelo simple que hemos desarrollado. Puede ser que exactamente las mismas personas obtengan los bienes bajo el control de precios que bajo el mercado competitivo. Pero ese es un resultado improbable. Es más probable que algunas de las personas que antes no compraban pasen ahora a comprar y, por lo tanto, desplacen a las personas que habrían comprado bajo el sistema de mercado. Por lo tanto, bajo el control de precios no solo se producirá un menor número de unidades, sino que, además, es probable que al menos algunas de esas unidades se vendan a personas diferentes.

2.6.2. Precio mínimo

Si se establece un **precio mínimo** por encima del precio de equilibrio, se genera un **exceso de oferta** permanente, es decir, hay excedente de producto.

En este ejemplo, al establecer un precio mínimo de 8 euros, los vendedores ofrecen 4.000 kilos mientras que los compradores demandan 2.000. Como el precio no puede bajar, se compran y venden 2.000 kilos. Como la cantidad ofrecida es de 4.000, las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de excedente de producto correspondiente a 2.000 kilos que no pueden venderse.

3 Producción y costes

3.1. La empresa: naturaleza y objetivo

Una **empresa** es una organización que contrata y organiza **factores productivos** para la **producción** de bienes y servicios.

El **objetivo** principal de la empresa es la **maximización del beneficio**. Para conseguirlo recurrirá a desembolsos o renuncias que se denominan coste de producción.

El beneficio se define como la diferencia entre el ingreso total por ventas (IT) y el coste total (CT):

$$B^o = IT - CT$$

A su vez, si, para simplificar, consideramos que la empresa produce un único bien, X, y vende cada unidad del bien al mismo precio, P, el **ingreso total** sería igual al precio de venta multiplicado por el número de unidades vendidas:

$$\text{Ingreso total } (IT) = \text{Precio del producto } (P) \cdot \text{Cantidad vendida } (X)$$

El ingreso de la empresa —y, por tanto, también su beneficio— depende, pues, del nivel de producción de la empresa. Cómo evoluciona el ingreso al variar la producción depende del tipo de mercado en el que actúa la empresa. Más adelante analizaremos el caso de la empresa que actúa en un mercado con competencia perfecta, y el caso de la empresa que actúa en mercados no competitivos. Por el momento, dedicaremos el presente capítulo al análisis de la producción y de los costes. Pero antes resulta obligado establecer una importante distinción entre dos concepciones diferentes del beneficio.

3.1.1. Beneficio contable y beneficio económico

Ya hemos dicho que el beneficio se define como la diferencia entre el ingreso total y el coste total. Dependiendo del tipo de coste que se utilice al calcular el beneficio, se puede distinguir entre beneficio contable y beneficio económico.

El **beneficio contable** se define como la diferencia entre el ingreso y los **costes explícitos**, que son los costes que han tenido un reflejo en los libros de contabilidad de la empresa.

$$\text{Beneficio contable} = IT - \text{Costes explícitos}$$

El **beneficio económico** se define como la diferencia entre el ingreso y los **costes explícitos e implícitos**, que miden el valor de los recursos utilizados por su coste de oportunidad, esto es, su valor de uso alternativo. Para calcular el beneficio económico se resta el coste de oportunidad de todos los recursos utilizados, esto es, lo que estos factores podrían obtener en su uso alternativo. Por ello, el beneficio económico es generalmente menor que el beneficio contable.

$$\text{Beneficio económico} = IT - (\text{Costes explícitos} + \text{Costes implícitos})$$

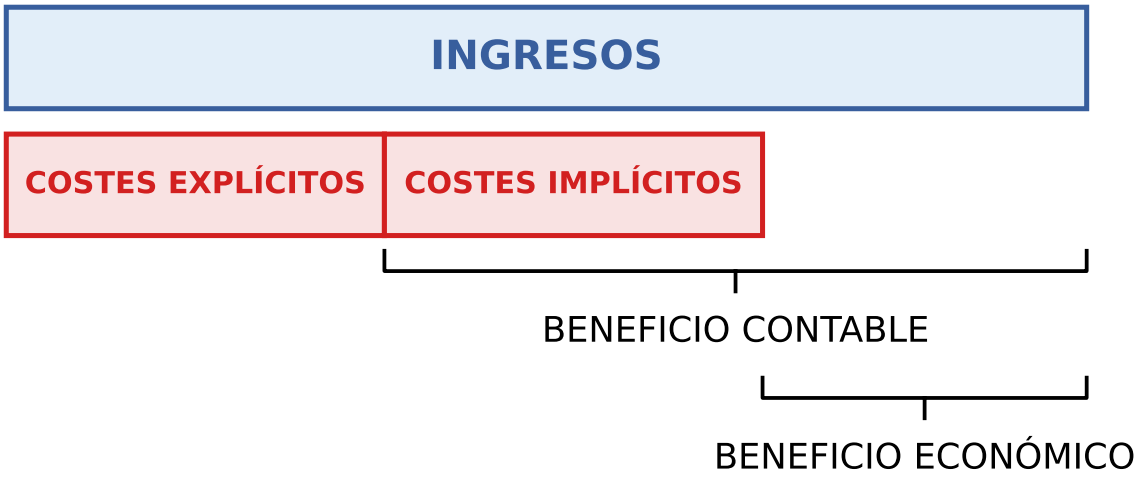


Figura 3.1: Beneficio contable y beneficio económico

El concepto de beneficio económico sirve para comparar lo que se obtiene de los recursos utilizados por la empresa y lo que se obtendría de esos mismos recursos utilizados de otra manera. Un comportamiento racional requiere siempre comparar alternativas a la hora de decidir; por este motivo, el beneficio económico es el concepto fundamental para explicar las decisiones de la empresa.

El beneficio económico puede ser positivo, nulo o negativo:

- Si el beneficio económico es **negativo**, se denomina pérdida y significa que lo que obtiene la empresa es **inferior a lo que podrían obtener** los recursos si se utilizasen **en su**

mejor opción alternativa. Un beneficio económico negativo no significa que la empresa tenga pérdidas desde un punto de vista contable; simplemente obtiene menos de lo que podría obtener utilizando los recursos en la mejor opción alternativa.

- Si el beneficio económico es **cero**, se denomina beneficio nulo o normal y significa que lo que obtiene la empresa es **igual que lo que podrían obtener** los recursos si se utilizasen **en su mejor opción alternativa**.
- Si el beneficio económico es **positivo**, se denomina beneficio extraordinario y significa que lo que obtiene la empresa es **superior a lo que podrían obtener** los recursos si se utilizasen **en su mejor opción alternativa**.

3.2. La producción

3.2.1. La eficiencia técnica y la función de producción

La **relación** que existe entre los **factores** y la **cantidad de producto** viene determinada por la **función de producción**: la **función de producción** expresa la **cantidad máxima de producto** que puede obtenerse con **cada combinación de factores**.

Una empresa actúa con **eficiencia técnica** cuando, dada una combinación cualquiera de factores productivos, produce lo máximo posible.

La relación entre cantidad de factores y cantidad producida se puede ver en la **función de producción**.

La función de producción **implica eficiencia técnica**, ya que muestra las cantidades máximas que se pueden producir. Ese **límite** máximo a la producción se debe al estado de la tecnología, esto es, el conjunto de conocimientos y formas de hacer y actuar para producir; la tecnología es la que permite combinar de una forma u otra los factores productivos. Dada una combinación de factores, la producción máxima que se puede obtener con ellos solo podrá cambiar si la tecnología cambia. Si se producen cambios en la tecnología, la función de producción se modifica.

A partir de ahora, para simplificar, restringiremos nuestro análisis al caso de un productor que utiliza tan solo dos factores productivos, capital (K) y trabajo (L) (el análisis es fácilmente generalizable a unn mayor número de factores productivos si fuese necesario). En este caso, la función de producción del bien X vendrá dada, de manera genérica, por una expresión matemática como la siguiente:

$$X = F(K, L).$$

En la expresión anterior se relacionan las cantidades de capital (K) y de trabajo (L) con la cantidad máxima de producto (X) que podría obtenerse de cada combinación. Por ejemplo, la función de producción podría ser $X = 20 \cdot K \cdot L$.

A continuación se muestra un ejemplo numérico de la tabla de producción de un bien X, utilizando capital (K) y trabajo (L). En ella aparecen las cantidades máximas de producción que se pueden obtener con cada combinación de ambos factores. Por ejemplo, según la tabla, la cantidad máxima de producción con dos unidades de capital ($K = 2$) y una unidad de trabajo ($L = 1$) es 125 unidades de producto.

Tabla 3.1: Tabla de producción del bien X, utilizando capital (K) y trabajo (L)

$L \backslash K$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	100	125	142
2	0	160	200	228
3	0	210	263	300

3.2.2. Corto plazo y largo plazo

Dada una tecnología, una **variación en la producción** requiere una **variación en la cantidad de factores** utilizados. Distintos factores requieren distintos plazos para cambiar.

Corto plazo

- **Alguno de los factores** productivos es **fijo**.
- Análisis de la **productividad de un factor variable**.

Largo plazo

- La empresa **puede ajustar todos los factores** productivos a los cambios en la demanda de su producto.
- Análisis de los **rendimientos a escala**: cómo cambia la producción cuando todos los factores productivos varían en la misma proporción.

Si analizamos la **variación en la cantidad producida** cuando **todos los factores varían en la misma proporción**, estamos ante un análisis de los **rendimientos a escala** de la función de producción.

La función de producción puede tener:

- **Rendimientos constantes a escala**: la producción aumenta en la misma proporción que los factores productivos.

- **Rendimientos crecientes a escala**: la producción aumenta en mayor proporción que los factores productivos.
- **Rendimientos decrecientes a escala**: la producción aumenta en menor proporción que los factores productivos.

Los factores se multiplican por un número, λ. La producción se multiplica por un número, δ.

3.2.3. Los rendimientos a escala

Tabla 5.5. Rendimientos a escala. La producción del bien X_1 presenta rendimientos constantes a escala, la producción del bien X_2 rendimientos decrecientes a escala y la producción del bien X_3 rendimientos crecientes a escala.

Tabla 3.2: Tabla 5.5.A. Ejemplo de rendimientos constantes ($\lambda = \delta$)

λ	K	L	X_1	δ
1	1	1	100	1
2	2	2	200	2
3	3	3	300	3

Tabla 3.3: Tabla 5.5.B. Ejemplo de rendimientos decrecientes ($\lambda > \delta$)

λ	K	L	X_2	δ
1	1	1	100	1
2	2	2	180	1,80
3	3	3	252	2,52

Tabla 3.4: Tabla 5.5.C. Ejemplo de rendimientos crecientes ($\lambda < \delta$)

λ	K	L	X_3	δ
1	1	1	100	1
2	2	2	240	2,40
3	3	3	408	4,08

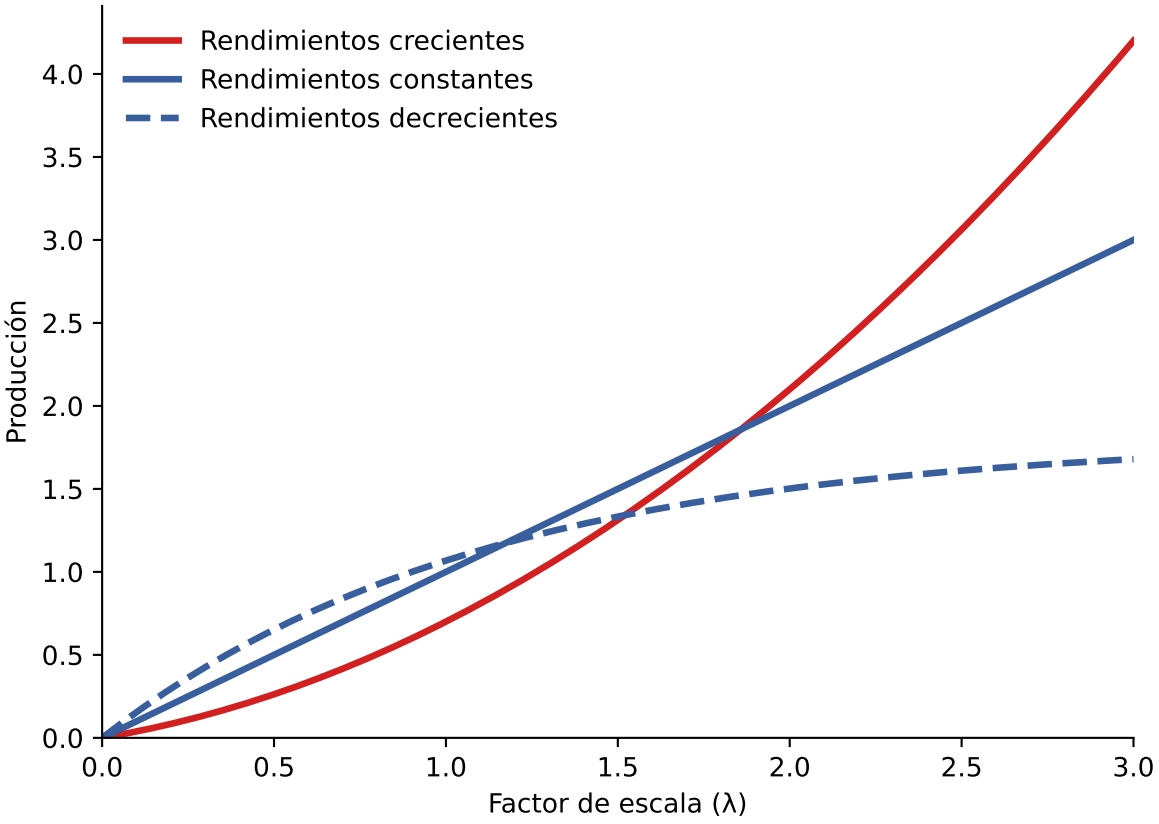


Figura 3.2: Evolución de la producción con rendimientos a escala constantes, crecientes y decrecientes

3.2.4. La productividad

En el análisis a **corto plazo** vamos a considerar que el **capital** (K) **es fijo** y sólo **varía** el número de unidades de **trabajo** (L).

En la siguiente tabla se observa cómo evoluciona la producción cuando uno de los factores permanece constante.

Tabla 3.5: Productividad total del trabajo (PT_L). Se obtiene a partir de la función de producción de la Tabla 3.1 considerando que el capital es fijo, en este caso igual a 1.

Capital (K)	Trabajo (L)	Productividad total del trabajo (PT_L)
1	1	100
1	2	160
1	3	210

En la tabla se observa que los incrementos de producción son cada vez menores; a esto se le denomina **ley de rendimientos decrecientes**.

3.2.4.1. Productividad total, media y marginal

La **productividad total del trabajo** (PT_L) es el producto total obtenido para cada nivel de trabajo, siendo el capital fijo:

$$PT_L = F(\bar{K}, L)$$

La función de productividad total del trabajo se puede obtener a partir de la función de producción. Si se conoce la función de producción, para obtener la función de productividad total del trabajo solo hay que sustituir la variable capital (K) por su valor constante $(\bar{K})$. Por ejemplo, si la función de producción es $X = K^2L^2$ y la cantidad fija de capital es $\bar{K} = 5$, entonces la función de productividad total del trabajo es $PT_L = 25L^2$.

La **productividad media del trabajo** (PMe_L) es el producto medio obtenido por unidad de trabajo, siendo K constante. Puede calcularse dividiendo la producción total entre el número de unidades de trabajo utilizadas, cuando el capital se mantiene constante:

$$PMe_L = \frac{PT_L}{\text{Número de unidades de trabajo } (L)}$$

Si se conoce la función de productividad total del trabajo, para obtener la función de productividad media del trabajo solo hay que dividir la función de productividad total del trabajo entre el

número de unidades de trabajo (L). Por ejemplo, si la función de productividad total del trabajo es $PT_L = 25L^2$, entonces la función de productividad media del trabajo es $PMe_L = 25L$.

La **productividad marginal del trabajo** (PMg_L) es la variación que experimenta el producto total ante una variación unitaria del trabajo, siendo K constante.

$$PMg_L = \frac{\Delta PT_L}{\Delta \text{Número de unidades de trabajo } (L)}$$

En términos continuos, la función de productividad marginal del trabajo se define como la derivada de la función de productividad total del trabajo respecto al trabajo (L):

$$PMg_L = \frac{dPT_L}{dL}$$

Tipo de productividad	Definición	Cálculo
Productividad **total** del trabajo (PT_L)	Producción que se obtiene para cada nivel de trabajo siendo el capital fijo.	$PT_L = F(\bar{K}, L)$, siendo F la función de producción y el capital (K) constante.
Productividad **media** del trabajo (PMe_L)	Producción que genera, en promedio, cada unidad de trabajo utilizada.	$PMe_L = \frac{PT_L}{L}$
Productividad **marginal** del trabajo (PMg_L)	Incremento de la cantidad producida cuando el trabajo aumenta en una unidad.	$PMg_L = \frac{\Delta PT_L}{\Delta L}$

3.2.4.2. La ley de rendimientos decrecientes

La **ley de rendimientos decrecientes** se cumple si, a partir de un punto, la **productividad marginal** del factor variable **comienza a decrecer**.

No siempre decrece desde el principio. Pueden existir tres tramos:

- **Productividad marginal creciente**: cada unidad de trabajo aporta a la producción más que la unidad anterior.
- **Productividad marginal constante**: cada unidad de trabajo aporta a la producción lo mismo que la unidad anterior.
- **Productividad marginal decreciente**: cada unidad de trabajo aporta a la producción menos que la unidad anterior.

Capital (K)	Trabajo (L)	Productividad total del trabajo (PT_L)	Productividad media del trabajo (PMe_L)	Productividad marginal del trabajo (PMg_L)
4	0	0	–	–
4	1	4	4	4
4	2	18	9	14
4	3	30	10	12
4	4	40	10	10
4	5	45	9	5
4	6	48	8	3

3.2.4.3. Máximo técnico

El **máximo técnico** es la cantidad de trabajo donde la **productividad total es máxima** y deja de crecer. En ese punto la **productividad marginal es cero**.

3.3. Los costes de producción

3.3.1. El concepto de coste de producción

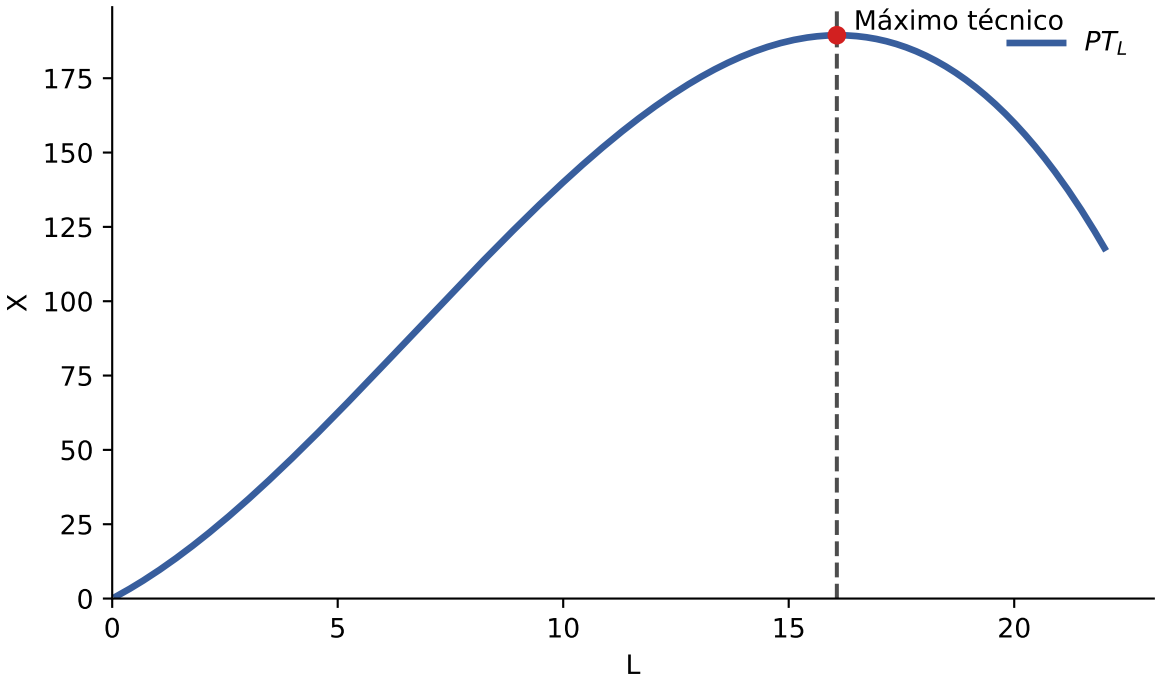
El uso de factores productivos conlleva unos **costes de producción**. Estos costes de producción se pueden dividir en costes explícitos y costes implícitos:

- **Coste explícito**: implica un desembolso o **pago** para el productor.
- **Coste implícito**: no implica un pago sino una **renuncia**.

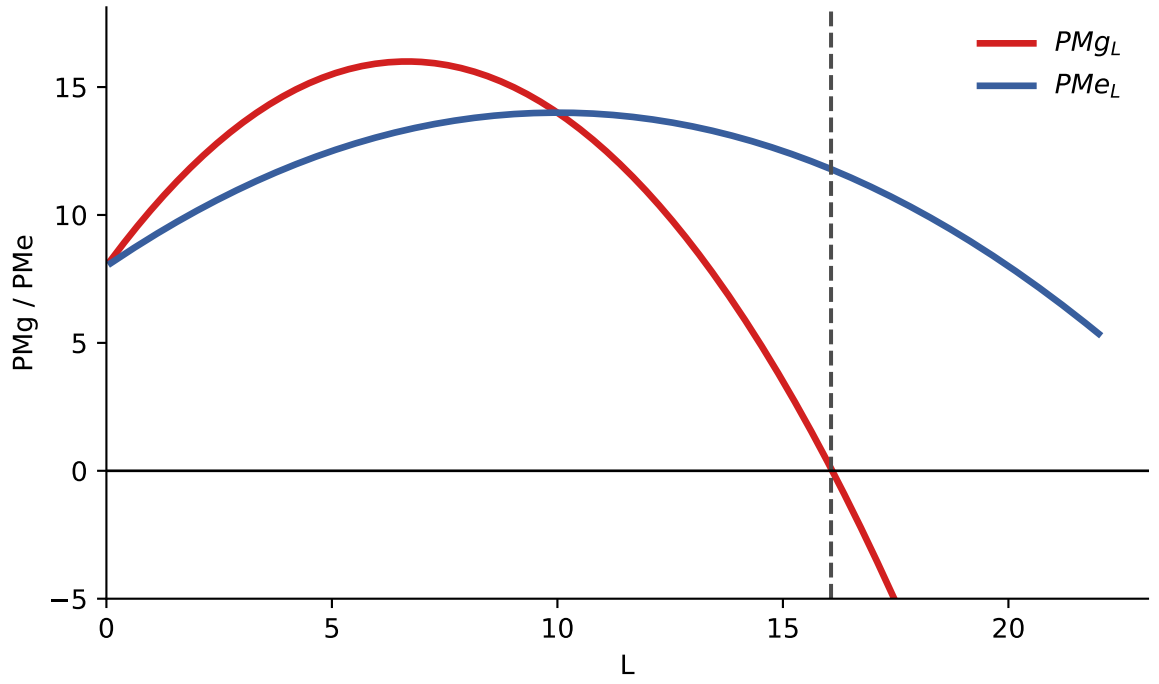
A partir de los conceptos de coste explícito e implícito, se puede distinguir entre costes contables y costes económicos:

- Los **costes contables** son los costes explícitos.
- Los **costes económicos** son la suma de los costes explícitos más los costes implícitos, medidos todos los recursos por su coste de oportunidad.

Para los costes de producción, consideramos siempre el coste económico.



(a) Gráfico de productividad total, media y marginal



(b)

Figura 3.3

3.3.2. La curva de coste total

La **curva de coste total** relaciona cada nivel de **producción** X con el **coste económico mínimo** que implica generar ese nivel de producción:

$$CT = CT(X)$$

Esta curva implica **eficiencia económica**: producir con el menor coste posible.

Un ejemplo de curva de coste total es el siguiente:

$$CT = 100 + 5X$$

Según esta curva de coste total, el coste mínimo para producir 10 unidades del bien X sería:

$$CT = 100 + 5 \cdot 10 = 150 \text{ unidades monetarias}$$

3.3.3. Costes a corto plazo: fijos, variables, totales

Tenemos dos factores:

1. Capital (K), que será fijo: $K = \bar{K}$.
2. Trabajo (L), que será variable.

En el corto plazo, si la empresa quiere aumentar la producción, solo podrá hacerlo contratando más trabajo.

Coste fijo (CF): es **independiente del nivel de producción**.
Ejemplo: el alquiler del local. Se calcula multiplicando el precio de cada unidad de capital (v) por la cantidad de capital utilizada.

$$CF = v \cdot \bar{K}$$

Coste variable (CV): **depende del nivel de producción**.
Ejemplo: salarios de trabajadores. Se calcula multiplicando el precio de cada unidad de trabajo, es decir, el salario (w), por el número de trabajadores (L).

$$CV = w \cdot L$$

Coste total: es la **suma del coste fijo** (CF) más el **coste variable** (CV).

$$CT = CF + CV = v \cdot \bar{K} + w \cdot L$$

En la curva de coste total del ejemplo anterior, $CT = 100 + 5X$, el sumando 100 es igual a $v \cdot \bar{K}$, y el sumando $5X$ es igual a $w \cdot L$.

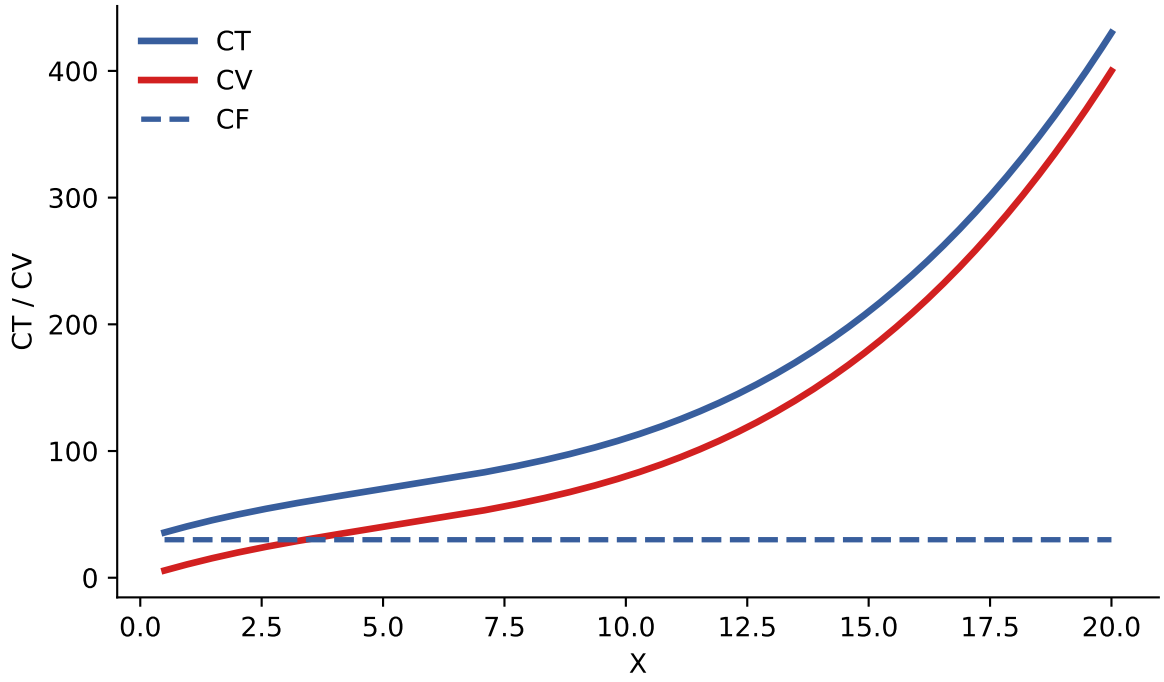


Figura 3.4: Coste fijo, variable y total

3.3.4. Costes a corto plazo: medios, marginal

Para los costes asociados a cada unidad de producto se calculan los **costes medios** (CMe) y el **coste marginal** (CMg).

3.3.4.1. Los costes medios

Los **costes medios** (CMe) miden el coste promedio por unidad de producto. Se puede distinguir entre coste total medio, coste variable medio y coste fijo medio:

- **Coste total medio** ($CTMe$): coste promedio por unidad de producto.

$$CTMe = \frac{\text{Coste total}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CT}{X} = \frac{CV + CF}{X}$$

- **Coste variable medio** ($CVMe$): coste variable promedio por unidad de producto.

$$CVMe = \frac{\text{Coste variable}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CV}{X}$$

- **Coste fijo medio** ($CFMe$): coste fijo promedio por unidad de producto.

$$CFMe = \frac{\text{Coste fijo}}{\text{N.º unidades producidas}} = \frac{CF}{X}$$

3.3.4.2. El coste marginal

El **coste marginal** (CMg) mide lo que cuesta producir una unidad adicional.

$$CMg = \frac{\text{Aumento del coste total o variable}}{\text{Aumento del n.º de unidades producidas}} = \frac{\Delta CT}{\Delta X} = \frac{\Delta CV}{\Delta X}$$

3.3.4.3. Relación entre coste marginal y costes medios

Cuando el coste marginal es inferior al coste medio, este disminuye. Cuando el coste marginal es superior al coste medio, este aumenta. En consecuencia, cuando el coste marginal es igual al coste medio, este alcanza su mínimo. Esto es aplicable tanto al coste total medio como al coste variable medio.

Cuando el coste marginal es	el coste variable medio	Consecuencia:
inferior al coste variable medio,	**disminuye**.	La curva de **coste marginal corta** a la de **coste variable medio** en el **mínimo** de esta última.
igual al coste variable medio,	alcanza su **mínimo**.	
superior al coste variable medio,	**aumenta**.	

Cuando el coste marginal es	el coste total medio	Consecuencia:
inferior al coste total medio,	**disminuye**.	La curva de **coste marginal corta** a la de **coste total medio** en el **mínimo** de esta última.
igual al coste total medio,	alcanza su **mínimo**.	
superior al coste total medio,	**aumenta**.	

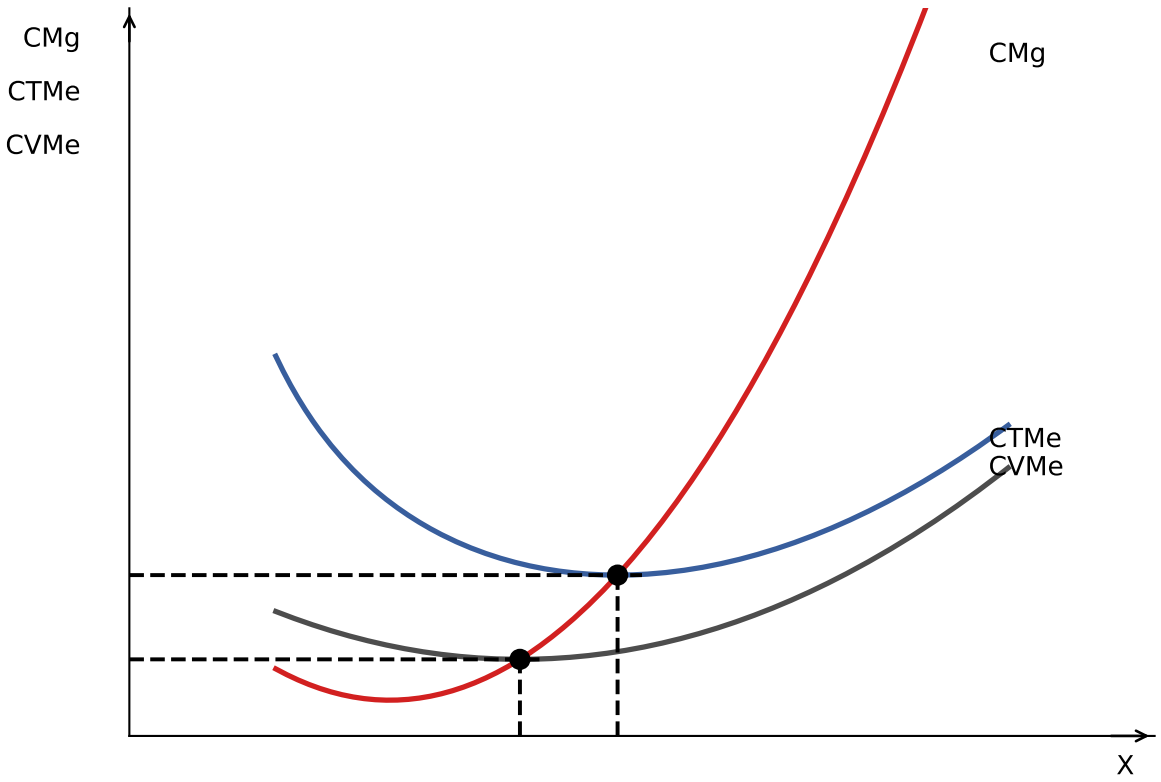


Figura 3.5: Relación entre coste marginal y costes medios

3.4. Relación entre productividades y costes

Cuando la **productividad marginal** del trabajo es **creciente**, cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida. Para producir una unidad adicional, son necesarios cada vez menos trabajadores adicionales. Según la producción aumenta, el coste aumenta cada vez en menor medida. Por tanto, el **coste marginal** es **decreciente**.

Cuando la **productividad marginal** del trabajo es **constante**, cada trabajador adicional aumenta la producción siempre en la misma medida. Para producir una unidad adicional, son necesarios siempre los mismos trabajadores. Según la producción aumenta, el coste aumenta siempre en la misma medida. Por tanto, el **coste marginal** es **constante**.

Cuando la **productividad marginal** del trabajo es **decreciente**, cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en menor medida. Para producir una unidad adicional, son necesarios cada vez más trabajadores adicionales. Según la producción aumenta, el coste aumenta cada vez en mayor medida. Por tanto, el **coste marginal** es **creciente**.

Esto implica que si la **productividad marginal** del trabajo alcanza un **máximo**, el **coste marginal** alcanza un **mínimo**.

4 Mercados competitivos

4.1. La competencia perfecta: características

Cuando se analiza el funcionamiento de distintos mercados en función del **grado de competencia**, el análisis se centra en **cuatro cuestiones fundamentales**:

- ¿Cuántas empresas participan en el mercado?
- ¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico?
- ¿Qué grado de capacidad tiene cada empresa para fijas el precio del producto cuando actúa individualmente?
- ¿Existen barreras de entrada o salida del sector?

A continuación responderemos cada una de estas preguntas para el caso de un mercado con competencia perfecta. Para simplificar, en el mercado de competencia perfecta se darán siempre dos supuestos: existe información perfecta y las empresas son idénticas.

4.1.0.1. ¿Cuántas empresas participan en el mercado?

En competencia perfecta actúa un **gran número de empresas** y cada una aporta una porción pequeña de la producción total. En una situación como esta, se dice que **el mercado está atomizado**.

4.1.0.2. ¿El producto obtenido por todas las empresas es idéntico?

En competencia perfecta, el producto obtenido por todas las empresas es **idéntico**. Son **bienes homogéneos**.

4.1.0.3. ¿Existen barreras de entrada o salida del sector?

En competencia perfecta **no existen barreras de entrada o salida**. Esto se conoce como **libre concurrencia**.

En el corto plazo, las empresas no pueden entrar o salir instantáneamente. En el largo plazo, sí pueden entrar o salir.

4.1.0.4. ¿Qué grado de capacidad tiene cada empresa para fijar el precio del producto cuando actúa individualmente?

En competencia perfecta, la empresa **no tiene ninguna capacidad** para fijar el precio cuando actúa individualmente. Por tanto, **el precio lo fija el mercado**. Si una empresa intenta vender a un precio superior al de mercado, no venderá nada.

4.2. La demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva

En el ejemplo que se muestra a continuación, las 100 toneladas que puede cultivar Pérez son insignificantes dentro de las 500.000 toneladas del mercado, por lo que no tiene capacidad para influir en el precio. En consecuencia, el mercado fija el precio, la empresa solo es capaz de vender a ese precio, y **la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa individual es horizontal**.

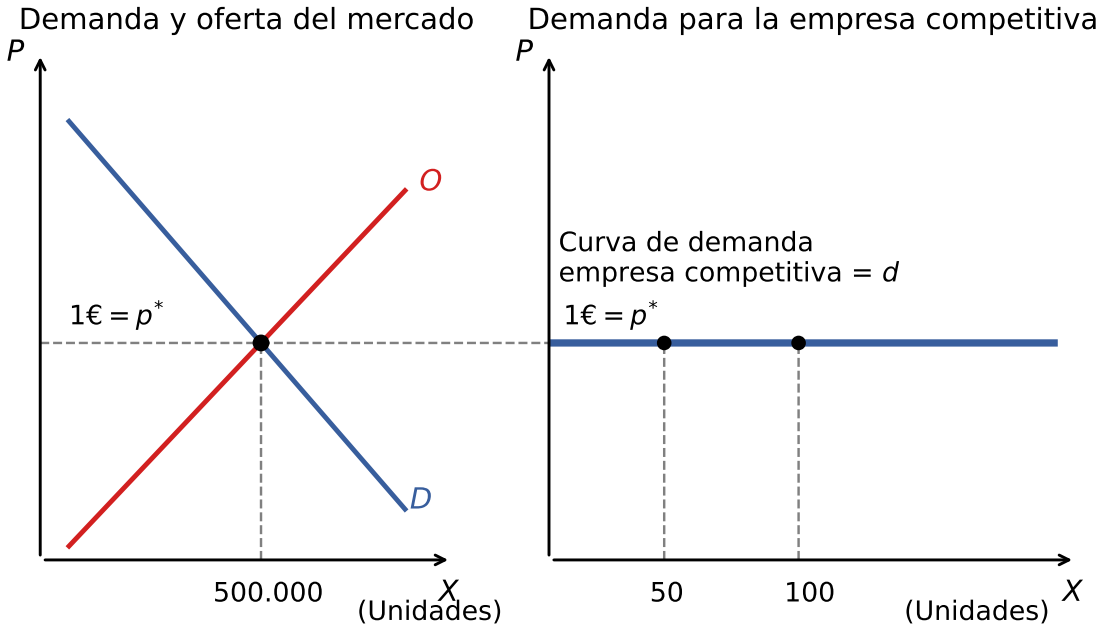


Figura 4.1: Mercado y demanda horizontal para una empresa competitiva.

4.3. Los ingresos de la empresa competitiva

Como vimos en el Capítulo 3, el beneficio de la empresa se define como la diferencia entre el ingreso total y el coste total:

$$\text{Beneficio} = \text{Ingreso total } (IT) - \text{Coste total } (CT)$$

En el Capítulo 3 ya analizamos los costes de la empresa. Ha llegado ahora el momento de prestar atención a los ingresos, centrándonos en el caso de la empresa en el mercado de competencia perfecta.

4.3.1. Ingreso total

Suponiendo que todas las unidades se venden al mismo precio unitario, el **ingreso total** (IT) se obtiene multiplicando el precio de una unidad de producto por la cantidad de producto vendida.

$$IT = P \cdot X,$$

donde P es el precio máximo que los consumidores están dipuestos a pagar para comprar a la empresa una cantidad X. Ese precio es el que viene dado por la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, que en competencia perfecta es horizontal: el precio P es una constante y no depende de la cantidad X producida por la empresa.

Un ejemplo numérico: si el precio de mercado es $P = 5$ u. m., entonces la **curva de ingreso total** de la empresa competitiva, que relaciona el ingreso total con la cantidad vendida, es:

$$IT(X) = P \cdot X = 5X$$

4.3.2. Ingreso medio

El **ingreso medio** (IMe) se obtiene dividiendo el ingreso total entre la cantidad de producto vendida:

$$IMe = \frac{IT}{X} = \frac{P \cdot X}{X} = P$$

El **ingreso medio coincide con el precio**.

4.3.3. Ingreso marginal

El **ingreso marginal** es la cantidad en la que se incrementa el ingreso total (IT) cuando la producción aumenta en una unidad:

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta X} = \frac{\Delta(P \cdot X)}{\Delta X}$$

En términos continuos, el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de X:

$$IMg = \frac{dIT}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX}$$

4.3.4. Ingreso marginal y precio

En un mercado con competencia perfecta, el precio P no depende de la cantidad X producida por la empresa. En consecuencia, el **ingreso medio** (IMe) y el **ingreso marginal** (IMg) de la empresa en competencia perfecta coinciden con el precio y con la curva de demanda horizontal a la que se enfrenta la empresa competitiva.

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta X} = \frac{\Delta(P \cdot X)}{\Delta X} = \frac{P \cdot \Delta X}{\Delta X} = P$$

En términos continuos:

$$IMg = \frac{dIT}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX} = P$$

4.4. Cuánto producir para maximizar el beneficio

Vamos a ver el supuesto en el corto plazo, con un precio fijado por un mercado competitivo para el producto y un número fijo de empresas.

$$B^{\circ}(X) = IT(X) - CT(X)$$

La empresa individual **toma el precio como dado** y solo puede elegir el nivel de producción. Por tanto, establecerá el nivel de producción que haga máximo su beneficio, es decir, buscará su **nivel de producción óptimo**.

Matemáticamente, el problema del productor consiste en encontrar el valor de X que maximiza la función $B^{\circ}(X)$?.

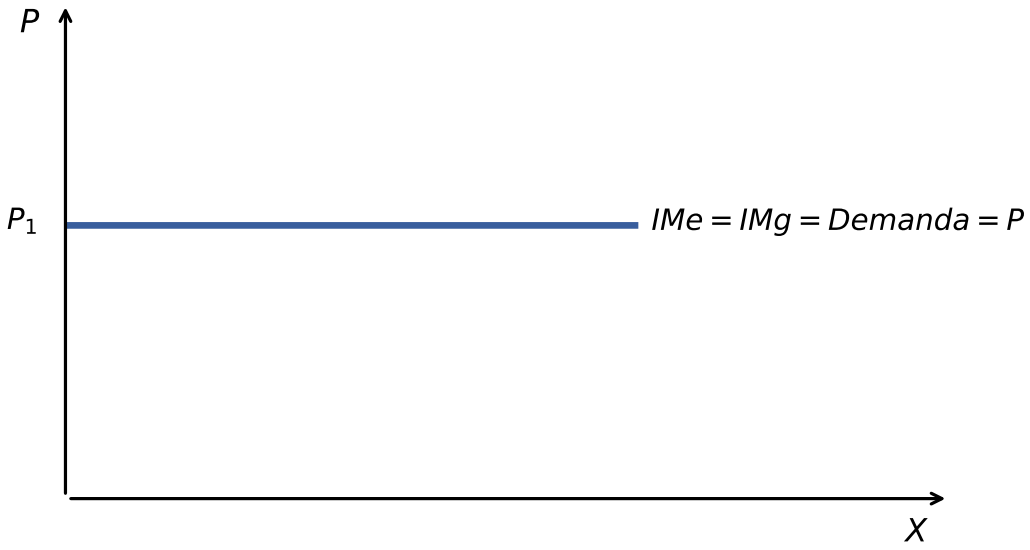


Figura 4.2: Ingreso medio e ingreso marginal de la empresa en competencia perfecta.

La **condición de primer orden** para maximizar el beneficio exige que la primera derivada de B° respecto de X sea cero:

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = \frac{d(IT)}{dX} - \frac{d(CT)}{dX} = 0$$

Como $\frac{d(IT)}{dX} = IMg$ y $\frac{d(CT)}{dX} = CMg$:

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = IMg - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad IMg = CMg$$

Toda empresa maximiza el beneficio en el nivel de producción para el que el coste marginal se iguala al ingreso marginal. En competencia perfecta, el ingreso marginal coincide con el precio. Por tanto:

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = \frac{d(P \cdot X)}{dX} - CMg = 0$$

$$\frac{dB^{\circ}}{dX} = P - CMg = 0 \quad \Rightarrow \quad P = CMg$$

La empresa que actúa en un mercado competitivo establecerá el nivel de producción en el punto en el que el **precio** es igual al **coste marginal**. Lo denominaremos **punto óptimo** o **punto de equilibrio de la empresa**.

Para garantizar que se trata de un máximo, y no de un mínimo, es necesario obtener la **condición de segundo orden**. Es decir, la segunda derivada del beneficio respecto a la cantidad producida debe ser negativa:

$$\frac{d^2B^\circ}{dX^2} = \frac{d(P-CMg)}{dX} = \frac{dP}{dX} - \frac{dCMg}{dX} < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dCMg}{dX} > 0$$

La tabla siguiente recoge el cálculo de las variables relevantes. La producción está medida en toneladas y las magnitudes monetarias están expresadas en miles de euros.

En la tabla a continuación se muestra un ejemplo ilustrativo donde se ve que el beneficio es máximo cuando el nivel de producción es igual a 9 toneladas, pues es este nivel de producción el que iguala el coste marginal al ingreso marginal, que en competencia perfecta es igual al precio (5 mil euros).

Tabla 4.1: Costes, ingresos y beneficio de la empresa competitiva

PT	CT	$CTMe$	CMg	P	IT	IMg	B°	ΔB°
1	14	14	—	5	5	—	-9	—
2	19	9.5	5	5	10	5	-9	0
3	22	7.33	3	5	15	5	-7	+2
4	24	6	2	5	20	5	-4	+3
5	25	5	1	5	25	5	0	+4
6	27	4.5	2	5	30	5	3	+3
7	30	4.29	3	5	35	5	5	+2
8	34	4.25	4	5	40	5	6	+1
9	39	4.33	5	5	45	5	6	0
10	45	4.5	6	5	50	5	5	-1
11	52	4.73	7	5	55	5	3	-2
12	60	5	8	5	60	5	0	-3
13	69	5.31	9	5	65	5	-4	-4
14	79	5.64	10	5	70	5	-9	-5
15	90	6	11	5	75	5	-15	-6

Producción total medida en toneladas. Variables monetarias medidas en miles de euros.

4.5. Los valores del beneficio a corto plazo

En el nivel de producción óptimo, el beneficio de la empresa puede ser positivo, nulo o negativo. Es posible que, dada la función de costes de la empresa, cualquier nivel de producción tenga asociado un beneficio negativo. En este caso, al maximizar la función de beneficio, lo que hace la empresa es minimizar pérdidas.

- **Beneficio positivo o extraordinario.** En el nivel de producción óptimo, el precio es mayor que el coste total medio:

$$IT > CT \quad \Rightarrow \quad \frac{IT}{X} > \frac{CT}{X} \quad \Rightarrow \quad P > CTMe$$

- **Beneficio nulo o normal.** En el nivel de producción óptimo, el precio es igual al coste total medio:

$$IT = CT \quad \Rightarrow \quad \frac{IT}{X} = \frac{CT}{X} \quad \Rightarrow \quad P = CTMe$$

- **Beneficio negativo o pérdidas.** En el nivel de producción óptimo, el precio es menor que el coste total medio:

$$IT < CT \quad \Rightarrow \quad \frac{IT}{X} < \frac{CT}{X} \quad \Rightarrow \quad P < CTMe$$

Por tanto, la relación entre el precio y el coste total medio indica si la empresa obtiene un beneficio positivo, nulo o negativo.

4.6. La curva de oferta de la empresa a corto plazo

La curva de oferta de mercado muestra la cantidad máxima que los vendedores están dispuestos a vender a cada precio. La curva de coste marginal de la empresa competitiva recoge la misma información, pero para una empresa individual.

La empresa ofrece el nivel de producción que iguala el **precio** al **coste marginal**. En el gráfico a continuación, si el precio de mercado es P_1, la empresa ofrece X_1 (punto A). Si el precio de mercado es P_2, la empresa ofrece X_2 (punto B).

No obstante, algunos tramos de la curva de coste marginal pueden no formar parte de la curva de oferta de la empresa.

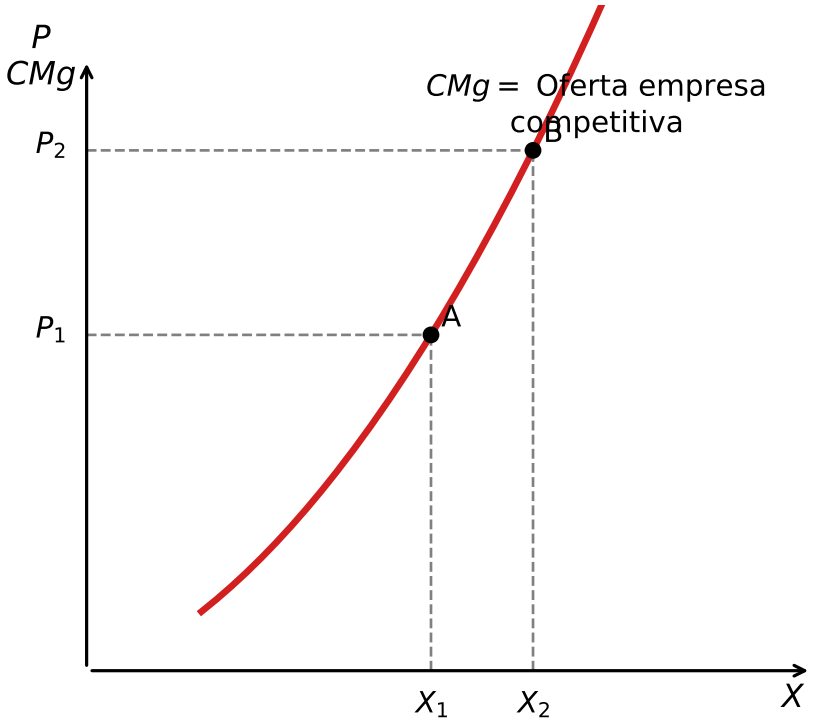


Figura 4.3: La empresa fija el nivel de producción que iguala el precio al coste marginal.

4.6.1. La decisión de cerrar

Hasta ahora, hemos estado analizando la cuestión de cuánto producirá una empresa competitiva. Sin embargo, en algunas circunstancias, la empresa decidirá cerrar y no producir nada en absoluto.

Aquí debemos distinguir entre el cierre temporal de una empresa y la salida permanente de una empresa del mercado. Un *cierre* se refiere a una decisión a corto plazo de no producir nada durante un periodo de tiempo determinado debido a las condiciones actuales del mercado. La *salida* se refiere a una decisión a largo plazo de abandonar el mercado. Las decisiones a corto y a largo plazo difieren porque la mayoría de las empresas no pueden evitar sus costes fijos a corto plazo, pero sí pueden hacerlo a largo plazo. Es decir, una empresa que cierra temporalmente todavía tiene que pagar su coste fijo, mientras que una empresa que sale del mercado no tiene que pagar ningún coste, ya sea fijo o variable.

Si la empresa cierra, pierde todos los ingresos derivados de la venta de su producto. Al mismo tiempo, se ahorra el coste variable asociado a la producción, pero aun así debe pagar el coste fijo. Por lo tanto, la empresa cierra si el ingreso total (IT) que obtendría al producir es menor que el coste variable (CV), que es la parte del coste total asociada a la producción:

$$\text{Cierra si } IT < CV$$

Al dividir ambos lados de esta desigualdad por la cantidad producida X, podemos escribirla como:

$$\text{Cierra si } \frac{IT}{X} < \frac{CV}{X}$$

El lado izquierdo de la desigualdad, IT/X, es el ingreso total $P \times X$ dividido por la cantidad X, lo cual es el ingreso medio, expresado de la forma más simple como el precio del bien, P. El lado derecho de la desigualdad, CV/X, es el coste variable medio, $CVMe$. Por lo tanto, la regla de cierre de la empresa se puede replantear como:

$$\text{Cierra si } P < CVMe$$

Es decir, una empresa decide cerrar si el precio del bien es menor que el coste variable medio de producción. Esta regla es intuitiva: al elegir si producir o no, la empresa compara el precio o ingreso medio con el coste variable medio. Si el precio no cubre el coste variable medio, a la empresa le conviene detener la producción por completo. La empresa sigue perdiendo dinero (porque tiene que pagar el coste fijo), pero perdería aún más dinero si permaneciera abierta. La empresa puede reabrir en el futuro si las condiciones cambian de modo que el precio supere el coste variable medio.

Ahora tenemos una descripción completa de la estrategia de maximización del beneficio de una empresa competitiva. Si la empresa produce algo, produce la cantidad en la que el coste marginal es igual al precio del bien, el cual la empresa toma como dado. Sin embargo, si a esa cantidad el precio es inferior al coste variable medio, a la empresa le conviene más cerrar temporalmente y no producir nada. Estos resultados se ilustran en la Figura 4.4. *La curva de oferta a corto plazo de la empresa competitiva es el tramo de su curva de coste marginal que se encuentra por encima de la curva de coste variable medio.*

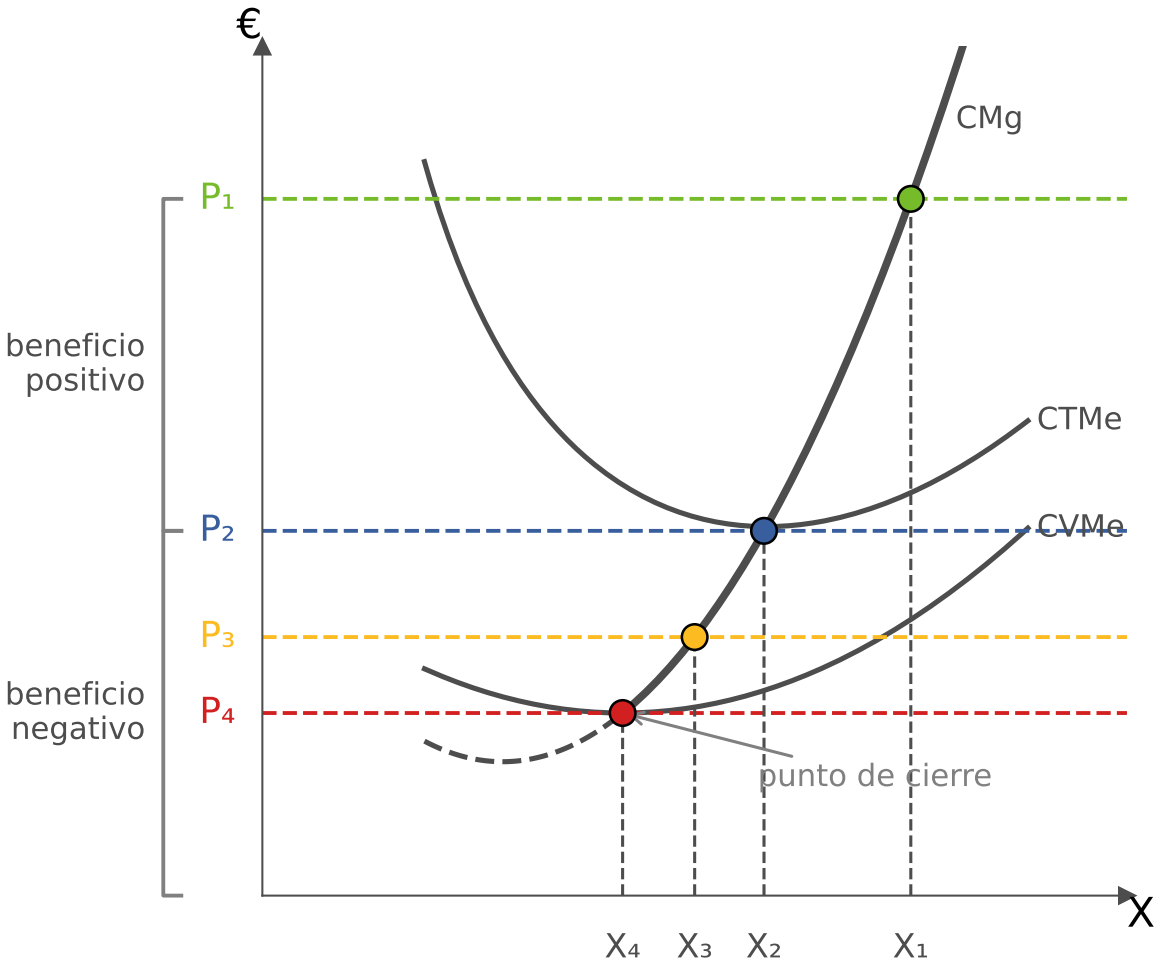


Figura 4.4: Curva de oferta de la empresa y niveles de beneficio

4.7. La curva de oferta del mercado a corto plazo

La **curva de oferta del mercado** a corto plazo se obtiene como la **suma de las ofertas individuales** de las empresas que producen ese bien.

Supongamos una misma tecnología de producción y, por tanto, la misma curva de CMg y la misma curva de oferta. Si conocemos una de las curvas individuales, se puede conocer la curva de mercado multiplicando las cantidades ofrecidas por una empresa por el número de empresas. En la tabla a continuación se presenta un ejemplo en el que existen 2000 empresas con la misma tecnología que la empresa i.

Tabla 4.2: Oferta de mercado a corto plazo con 2000 empresas idénticas.

Precio (miles de euros)	Oferta de la empresa i (toneladas de helado)	Oferta de mercado (toneladas de helado)
1	0	$0 \cdot 2000 = 0$
2	0	$0 \cdot 2000 = 0$
3	20	$20 \cdot 2000 = 40\ 000$
4	25	$25 \cdot 2000 = 50\ 000$
5	30	$30 \cdot 2000 = 60\ 000$
6	35	$35 \cdot 2000 = 70\ 000$
7	40	$40 \cdot 2000 = 80\ 000$

4.8. El excedente de consumidores y productores

El **excedente** mide la diferencia entre lo que un agente está **dispuesto a dar o recibir** en el mercado y lo que **realmente da o recibe**. Se mide en unidades monetarias.

4.8.1. Excedente del consumidor

El **excedente del consumidor** (ec) es la diferencia entre la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar y la que realmente paga:

$$ec = \text{disposición a pagar} - \text{precio pagado}$$

Es una medida de **bienestar** o **satisfacción** del consumidor. Será positivo o cero, pero nunca será negativo.

Por ejemplo, consideremos el caso de Juanito. Juanito es un amante de las empanadas y está dispuesto a pagar hasta 10 euros por una. Al ir a la tienda, descubre que cuestan solo 5 euros.

Juanito tiene un "extra" de 5 euros de satisfacción en comparación con lo que pagó. Ese "extra" es lo que llamamos **excedente del consumidor**.

4.8.2. Excedente del productor

El **excedente del productor** (ep) es la **diferencia** entre el ingreso que el vendedor obtiene por esa unidad, es decir, el **precio**, y lo que cuesta producir esa unidad en términos incrementales, es decir, el **coste marginal**.

El excedente del productor coincide con el **beneficio marginal**, que es el incremento del beneficio que proporciona esa unidad.

El excedente del productor será positivo si el precio es superior al coste marginal, o será cero, pero nunca producirá una unidad cuyo coste marginal sea superior al precio que le pagan.

Consideremos un ejemplo numérico. Un fabricante observa que puede vender sus productos a 10 euros y que la unidad 450 tiene un coste marginal de producción de 7 euros. El ep por la unidad 450 será $10 - 7 = 3$ euros.

4.9. La eficiencia del equilibrio competitivo

El **excedente total** (et) es la suma del excedente del consumidor y del productor:

$$et = ec + ep$$

Recordemos que el excedente del consumidor es la disposición a pagar menos el precio pagado, y el excedente del productor es el precio cobrado menos el coste marginal. Por definición, el precio pagado es igual al precio cobrado. Por tanto:

$$et = ec + ep = \text{disposición a pagar} - \text{precio} + \text{precio} - \text{coste marginal}$$

$$et = \text{disposición a pagar} - \text{coste marginal}$$

En el mercado libre con competencia perfecta, el excedente total es mayor que:

- En un mercado intervenido por el sector público, a no ser que existan "fallos de mercado".
- En un mercado con competencia imperfecta.

Decimos que existe **eficiencia económica** cuando el excedente total es el máximo posible. Al pasar de la libre competencia perfecta a otra situación alternativa, se produce una disminución del excedente total. Esa disminución se denomina **pérdida irrecuperable de eficiencia**.

Los economistas suelen usar los conceptos de **excedente total** y **eficiencia económica** para emitir juicios de valor. Se dice que un sistema de asignación que da lugar a un mayor excedente total es mejor o más deseable que otros sistemas.

Cuando se emiten **juicios de valor**, se trata sobre *lo que debe ser*: recomendaciones de política. En este caso, se está haciendo **economía normativa**.

Para poder establecer juicios normativos, la **economía del bienestar** estudia el efecto de la asignación de los recursos sobre el bienestar de individuos y empresas.

Cuando **no** se emiten juicios de valor, se trata sobre *lo que es*. En este caso, se está haciendo **economía positiva**.

5 Poder de mercado

En el Capítulo 4 analizamos el problema de maximización del beneficio de la empresa en un mercado con competencia perfecta. Ahora prestaremos atención a los mercados sin competencia perfecta, entre los que distinguiremos tres tipos: el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio.

5.1. Introducción: el poder de mercado

En el Capítulo 4 concluimos que la principal característica de un mercado con competencia perfecta es que ningún productor individual tiene capacidad para afectar al precio de mercado del producto. En una situación competitiva, el número de productores del mismo bien es muy elevado y la producción de cada uno de ellos es insignificante si se compara con la cantidad total que se intercambia en el mercado. Por este motivo, aunque un productor aumente o reduzca su producción, la cantidad total que se ofrece en el mercado no varía sustancialmente y por tanto el precio tampoco varía. En consecuencia, cada productor decide la cantidad que desea producir basándose en el precio del producto que viene fijado por el mercado.

En este capítulo vamos a estudiar los mercados en los que los productores tienen cierta capacidad para influir en el precio del producto. En estos mercados, algún productor suministra una parte considerable de la producción total y, por ello, los cambios en el volumen de producción de este productor pueden afectar sustancialmente a la cantidad total y al precio de mercado. Esta capacidad para influir en el precio de mercado a través de la decisión de producción se denomina **poder de mercado**.

5.2. El monopolio

5.2.1. Características

En el monopolio, a diferencia de la competencia perfecta, el mercado está concentrado en un único productor. La comparación básica entre ambos tipos de mercado se resume en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Características de la competencia perfecta y del monopolio

Pregunta	**Competencia perfecta**	**Monopolio**
¿**Cuántas empresas** participan en el mercado?	Actúan un **gran número de empresas** y cada una aporta una **porción pequeña del total**. El mercado está atomizado.	Actúa **un único vendedor**. El mercado está concentrado en una única empresa.
¿El **producto** obtenido por todas las empresas es **idéntico**?	**Sí, es idéntico**. Producen bienes homogéneos.	Solo hay un vendedor y **un tipo de producto**.
¿La empresa tiene **capacidad para fijar el precio** del producto cuando actúa individualmente?	**No** tiene capacidad. Lo fija el mercado.	**Sí, tiene capacidad**. Tiene gran poder de mercado, pero **limitado** por la curva de demanda.
¿Existen **barreras de entrada o salida** del sector?	**No**. Hay libre concurrencia.	**Sí**. Si no existiesen, entrarían empresas y ya no sería un monopolio.

5.2.2. La demanda a la que se enfrenta el monopolista

Como vimos en el Capítulo 4, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva individual es horizontal. Sin embargo, la **curva de demanda** a la que se enfrenta la **empresa monopolista** es la **curva de demanda de todo el mercado**. Por tanto, tiene pendiente negativa.

La curva de demanda **limita las posibilidades de elección** del monopolista: puede **fijar** el **precio** o la **cantidad** que lleva al mercado, pero **no puede establecer** conjuntamente cualquier **combinación de precio y cantidad** que desee. La demanda supone una **restricción** para el monopolista. Por ejemplo, si la curva de demanda es como la representada en la Figura 5.1, entonces el monopolista no puede vender al precio P_1 la cantidad X_2, pues la máxima cantidad que comprarían los consumidores a ese precio es X_1.

La **curva de demanda** es **decreciente**. Por tanto, la empresa monopolista solo puede **vender más** si acepta **bajar el precio**, y solo puede **subir el precio** si acepta **vender menos**.

La empresa monopolista decidirá producir la cantidad que haga **máximo** su **beneficio**, es decir, la cantidad que haga **máxima** la **diferencia** entre **ingresos** (IT) y **costes** (CT).

Si la empresa monopolista adquiere los factores productivos en mercados competitivos, el análisis de costes es igual al de las empresas en competencia perfecta. Por tanto, nos centraremos en los **ingresos**.

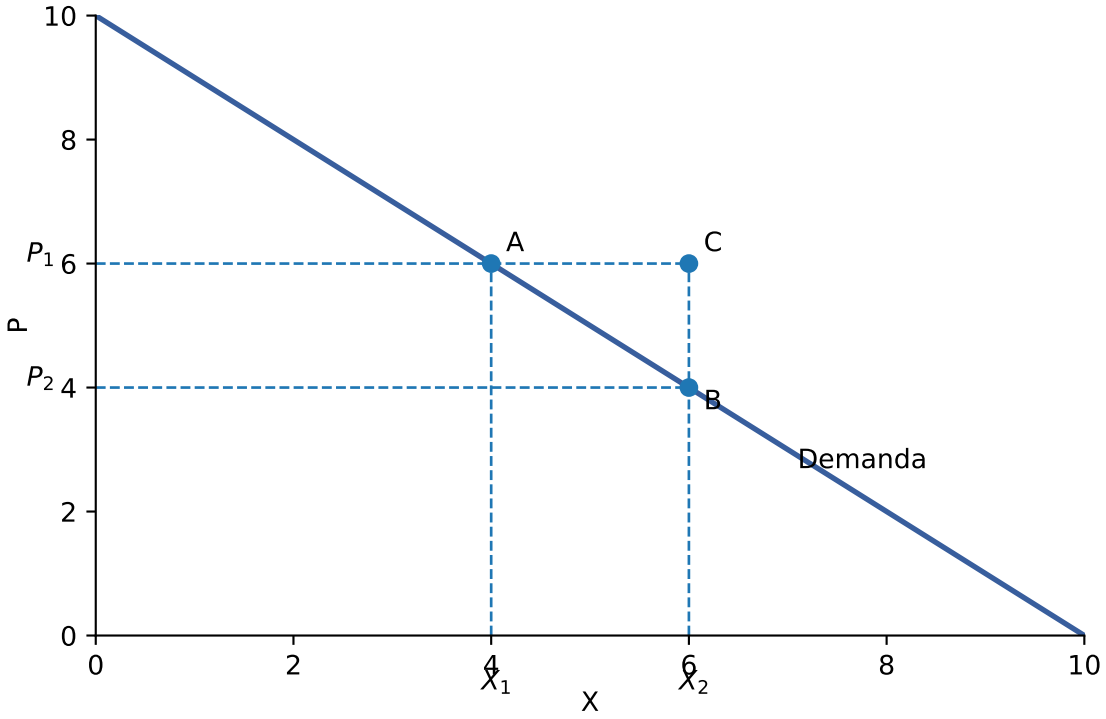


Figura 5.1: La curva de demanda limita las combinaciones posibles de precio y cantidad para el monopolista.

5.2.3. Los ingresos del monopolista

5.2.3.1. Ingreso total

Suponiendo que todas las unidades se venden al mismo precio unitario, el **ingreso total** (IT) se obtiene multiplicando el precio de una unidad de producto por la cantidad de producto vendida.

$$IT = P \cdot X$$

En un monopolio, la cantidad producida por el monopolista influye en el precio al que se puede vender dicha cantidad. Por tanto, el precio P es un función de la cantidad X producida por la empresa, lo que denotamos con $P(X)$. Entonces, la **curva de ingreso total** del monopolista es:

$$IT(X) = P(X) \cdot X,$$

donde $P(X)$ es el precio unitario máximo que los consumidores están dispuestos a pagar para comprar una cantidad X. Ese precio es el que viene dado por la curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista, que es la curva de demanda del mercado. Un ejemplo numérico: si la curva de demanda del mercado es $X(P) = 100 - P$, entonces el precio se puede expresar en función de la cantidad, $P(X) = 100 - X$, y la curva de ingreso total sería:

$$IT(X) = P(X) \cdot X = (100 - X)X = 100X - X^2.$$

5.2.3.2. Ingreso medio

En un monopolio, la **curva de ingreso medio** del monopolista es la **curva de demanda de mercado**:

$$IMe(X) = \frac{IT(X)}{X} = \frac{P(X) \cdot X}{X} = P(X)$$

En competencia perfecta, el precio P no dependería de X. Sin embargo, en un monopolio, sí. De ahí que, en lugar de usar la notación P, usamos la notación $P(X)$.

El **ingreso medio** es **igual** al **precio** unitario para cada cantidad.

5.2.3.3. Ingreso marginal

El **ingreso marginal** (IMg) mide la variación de IT cuando la producción se incrementa en una unidad:

$$IMg(X) = \frac{\Delta IT}{\Delta X} = \frac{\Delta[P(X) \cdot X]}{\Delta X}$$

En términos continuos:

$$IMg = \frac{dIT}{dX} = \frac{d[P(X) \cdot X]}{dX}$$

Dado que el precio $P(X)$ al que se puede vender cada cantidad X no es independiente de la cantidad producida por el monopolista, el ingreso marginal de la empresa no es generalmente igual al precio, a diferencia de lo que sucede en competencia perfecta, como vimos en el Capítulo 4.

5.2.3.4. Ingreso marginal y precio

Veamos con detenimiento la cuestión clave, que es la relación entre el ingreso marginal y el ingreso medio o precio.

En un monopolio, el precio varía con la producción. A continuación se muestra un ejemplo numérico.

Tabla 5.2: Ejemplo numérico de monopolio: precio, demanda, costes, ingresos y beneficio

P	Xd	IT	IMg	CT	CMg	Bº	Δ Bº
30	0	0	—	33	—	−33	—
29	1	29	29	38	5	−9	+24
28	2	56	27	45	7	11	+20
27	3	81	25	54	9	27	+16
26	4	104	23	65	11	39	+12
25	5	125	21	78	13	47	+8
24	6	144	19	93	15	51	+4
23	7	161	17	110	17	51	0
22	8	176	15	129	19	47	−4
21	9	189	13	150	21	39	−8
20	10	200	11	173	23	27	−12

En la tabla se observa que, para la primera unidad, $IMg = P$, ya que $29 - 0 = 29$. Cuando la empresa produce y vende su primera unidad, el ingreso marginal coincide con el precio, ya que pasa de ingresar cero unidades monetarias a ingresar el precio de la primera unidad.

Para el resto de unidades, $IMg < P$; por ejemplo, al pasar de una a dos unidades, $56 - 29 = 27$, mientras que el precio correspondiente es 28. A partir de la segunda unidad de producto, el ingreso marginal se sitúa por debajo del precio del producto: cuando un monopolista incrementa en una unidad su producción y su venta, su ingreso total se incrementa en una cantidad que es inferior al precio de esa última unidad vendida. El motivo de este fenómeno se encuentra en la pendiente negativa de la curva de demanda. Al incrementar la producción y las ventas en una unidad, la empresa obtiene un ingreso adicional (exactamente el precio de esa unidad), pero, dado que la curva de demanda de mercado es decreciente, para poder vender esa unidad adicional el monopolista debe rebajar el precio de todas las unidades anteriores. Por ello, el ingreso marginal no es igual al precio de la última unidad vendida, sino igual al precio menos la rebaja en todas las unidades anteriores. En consecuencia, el ingreso marginal del monopolista es inferior al precio de la última unidad.

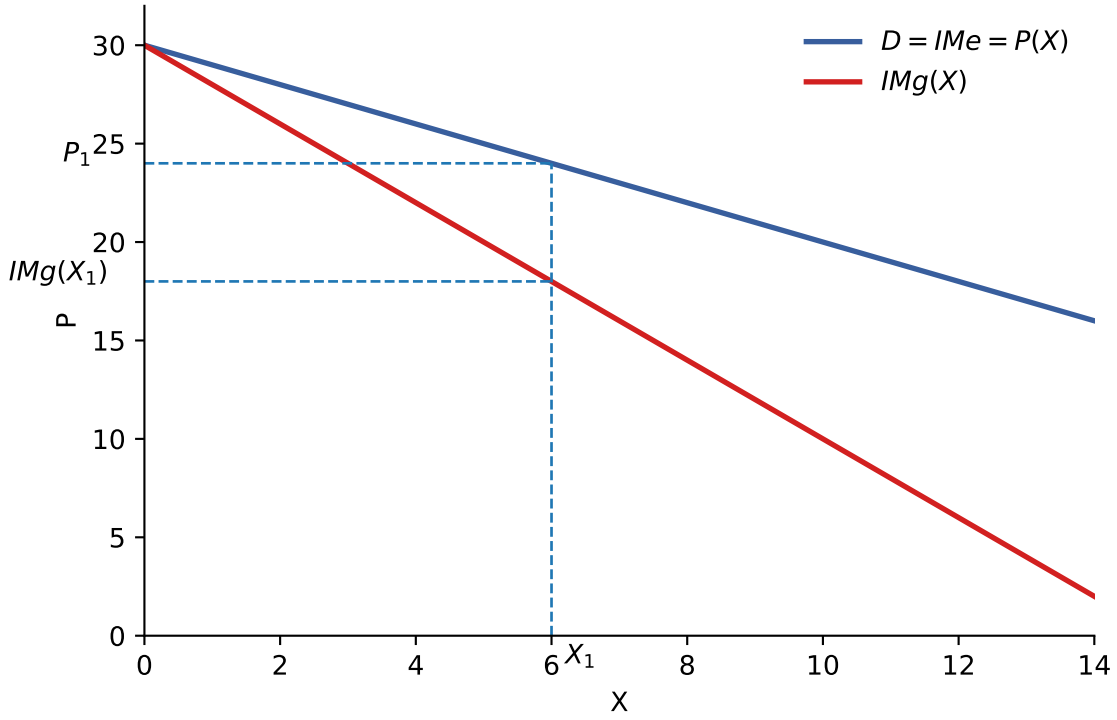


Figura 5.2: En monopolio, la curva de ingreso marginal queda por debajo de la curva de demanda o ingreso medio.

5.2.4. Cuánto producir para maximizar el beneficio

El IMg es importante en la decisión del productor. El **beneficio** del monopolista, como el de cualquier empresa, se puede expresar como la diferencia entre el ingreso total y el coste total:

$$B^o(X) = IT(X) - CT(X)$$

El **beneficio** será **máximo** en el nivel de producción en el que el **ingreso marginal** es **igual** al **coste marginal**:

$$\frac{dB}{dX} = \frac{d(IT)}{dX} - \frac{d(CT)}{dX} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d(IT)}{dX} = \frac{d(CT)}{dX}$$

Por tanto:

$$IMg = CMg$$

La **condición de segundo orden** que garantiza que se trata de un máximo se expresa como:

$$\frac{d^2B}{dX^2} = \frac{d(IMg)}{dX} - \frac{dCMg}{dX} < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d(IMg)}{dX} < \frac{d(CMg)}{dX}$$

El razonamiento económico es el siguiente:

- IMg indica cuánto aumenta el IT al producir una unidad más.
- CMg indica cuánto aumenta el CT al producir una unidad más.
- Cuando $IMg > CMg$, el monopolista **debe aumentar su producción** en una unidad, ya que el **beneficio crece**.
- Cuando $IMg < CMg$, el monopolista **NO debe aumentar su producción**, ya que el **beneficio decrece**.

En el ejemplo numérico de la Tabla 5.2, la igualdad $IMg = CMg$ se alcanza en $X = 7$, donde $IMg = CMg = 17$, y $B = 51$. Este es el beneficio máximo que puede alcanzar la empresa en este caso.

Gráficamente, el problema de maximización del beneficio de la empresa monopolista puede representarse de la siguiente manera:

Gráficamente, el monopolista elige la producción en el punto donde $IMg = CMg$ y, después, fija el precio correspondiente sobre la curva de demanda.

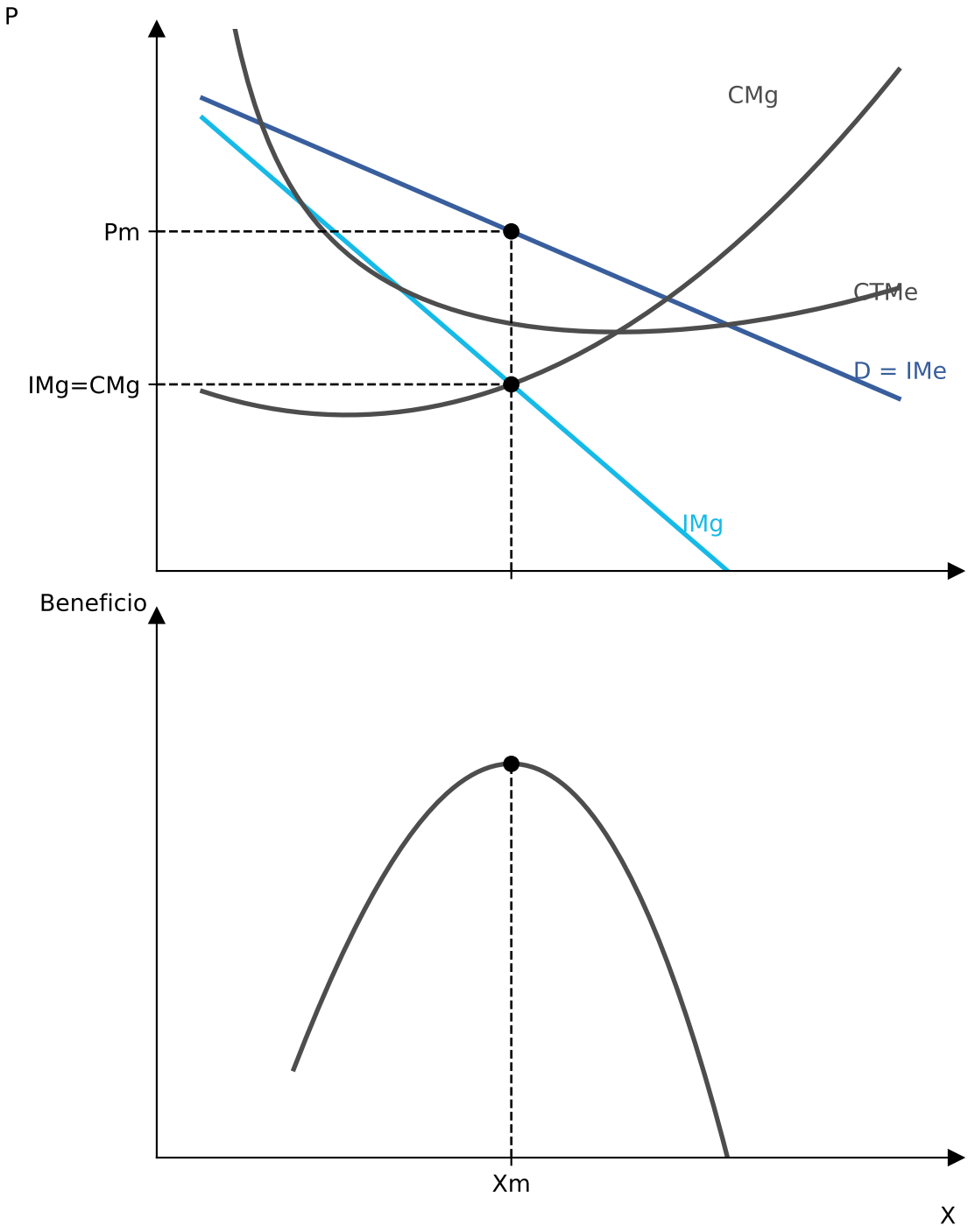


Figura 5.3: Equilibrio del monopolio y maximización de beneficios.

5.2.5. La oferta del monopolista

El monopolista **no tiene curva de oferta**. No es posible encontrar una relación única entre el precio y la cantidad que está dispuesto a producir: depende de la curva de demanda. Solo hay curva de oferta en los mercados en que la empresa toma el precio como dado.

5.3. La competencia monopolística

Los mercados de **competencia monopolística**, a diferencia de lo que ocurre con los mercados en monopolio u oligopolio, no se apartan de la competencia perfecta debido al número de competidores. En competencia monopolística, como en competencia perfecta, hay muchos productores; la distinción clave se encuentra en el tipo de producto: en competencia perfecta, todas las empresas venden un producto idéntico, mientras que en competencia monopolística venden productos diferenciados, similares pero no idénticos. El consumidor es capaz de distinguir el bien o servicio que produce un productor de los que producen otros, lo que permite a cada productor ejercer cierto control sobre el precio de su producto.

Se podría decir que cada productor tiene un monopolio sobre el producto que ofrece, aunque muchos otros productores ofrecen productos similares que compiten por los mismos clientes. Por tanto, los mercados con competencia monopolística muestran características de la competencia perfecta y del monopolio. La comparación básica entre competencia perfecta y competencia monopolística se resume en la Tabla 5.3.

Tabla 5.3: Características de la competencia perfecta y de la competencia monopolística

Pregunta	**Competencia perfecta**	**Competencia monopolística**
¿**Cuántas empresas** participan en el mercado?	Actúan un **gran número de empresas** y cada una aporta una **porción pequeña del total**. El mercado está atomizado.	Actúan un **gran número de empresas** y cada una aporta una **porción pequeña del total**. El mercado está atomizado.
¿El **producto** obtenido por todas las empresas es **idéntico**?	**Sí**, es idéntico. Producen **bienes homogéneos**.	**No**, no es idéntico. Producen **bienes** muy similares pero **diferenciados**.
¿La empresa tiene **capacidad para fijar el precio** del producto cuando actúa individualmente?	**No** tiene capacidad. Lo fija el mercado.	**Sí, tiene capacidad limitada**. Cada empresa puede vender su producto un poco más caro que sus competidores, sin perder a todos sus clientes.

Pregunta	**Competencia perfecta**	**Competencia monopolística**
¿Existen **barreras de entrada o salida** del sector?	**No**. Hay libre concurrencia.	**No**. Hay libre concurrencia.

Ejemplos típicos de mercados con competencia monopolística son el pequeño comercio, los bares y los restaurantes.

En un mercado con competencia monopolística, el **equilibrio** de la empresa a corto plazo es **igual** que en **monopolio**, tal y como se ha representado en la Figura 5.3. Al igual que el monopolista, puede obtener **beneficio extraordinario**, pero este beneficio solo se puede mantener en el **corto plazo**: dado que **no existen barreras de entrada**, este beneficio actúa como incentivo para la entrada de nuevas empresas. La diferencia clave entre monopolio y competencia monopolística se refiere, por tanto, a las barreras de entrada.

5.4. El oligopolio

5.4.1. Las características del oligopolio

Un mercado en régimen de oligopolio está abastecido por **pocos productores**, cada uno de los cuales abarca una proporción importante del mercado. Por ello, cada productor tiene la capacidad de afectar individualmente al precio del producto. La presencia de pocos productores deriva de la existencia de **barreras a la entrada** que impiden la participación de nuevos competidores. El producto puede estar diferenciado o no estarlo, si bien la mayor parte de los modelos de oligopolio consideran la existencia de un **producto homogéneo**. En la tabla a continuación se muestran las características básicas del oligopolio, comparándolas con las de la competencia perfecta.

Tabla 5.4: Características de la competencia perfecta y del oligopolio

Pregunta	**Competencia perfecta**	**Oligopolio**
¿**Cuántas empresas** participan en el mercado?	Actúan un **gran número de empresas** y cada una aporta una **porción pequeña del total**. El mercado está atomizado.	Actúan **pocas empresas** y cada una aporta una **porción grande del total**.
¿El **producto** obtenido por todas las empresas es **idéntico**?	**Sí**, es idéntico. Producen **bienes homogéneos**.	Puede ser idéntico (petróleo) o no (coches). Supondremos que **sí** es **idéntico**.

Pregunta	**Competencia perfecta**	**Oligopolio**
¿La empresa tiene **capacidad para fijar el precio** del producto cuando actúa individualmente?	**No** tiene capacidad. Lo fija el mercado.	**Sí, tiene capacidad limitada**. Este poder disminuye al aumentar el número de empresas.
¿Existen **barreras de entrada o salida** del sector?	**No**. Hay libre concurrencia.	**Sí**. Si no existiesen, entrarían más empresas y no habría tan pocas.

De las características anteriores se deriva el rasgo fundamental del oligopolio: la **interdependencia** de las acciones de los productores. Si uno de los productores incrementa su producción, también aumenta la cantidad producida en el mercado y, consiguientemente, caerían los beneficios de los demás productores. Es probable que el resto de los productores reaccione ante esta decisión modificando también la situación de la empresa que inició el aumento de producción, que a su vez podría reaccionar, y así sucesivamente. Por este motivo, cada productor, a la hora de tomar su primera decisión, suele tener en cuenta la reacción previsible de sus rivales. Esto se denomina **comportamiento estratégico**.

5.4.2. Las estrategias de los oligopolistas

Como en otros tipos de mercados, es razonable suponer que la maximización del beneficio es el objetivo que guia las acciones de los oligpolistas. Sin embargo, no basta con esto para prever la asignación a la que dará lugar un mercado oligopólico. La interdependencia entre las acciones de los distintos productores y el comportamiento estratégico hacen que el oligopolio dé lugar a asignaciones distintas según sea el comportamiento de cada uno de los competidores. Distintas estrategias dan lugar a diferentes resultados.

En general, es posible distinguir dos tipos de estrategias: sin colusión, en las que los productores no cooperan entre sí, y con colusión, en las que sí cooperan. Se considera que existe **cooperación** cuando los productores se ponen de acuerdo para actuar de forma coordinada y así conseguir una solución que haga máximo el beneficio conjunto para luego repartirlo. Los productores no cooperan cuando cada uno busca por separado el beneficio máximo.

5.4.2.1. Estrategias sin colusión

En las estrategias sin colusión, los productores tratan de determinar los precios en función de lo que esperan vender y de las posibles reacciones de sus competidores. En términos generales, se pueden distinguir tres estrategias posibles:

- **Política comercial de anticipación.** Cada productor trata de prever las acciones de sus competidores para actuar en consecuencia. Esta política lleva a los productores a un clima de constante incertidumbre.
- **Guerra de precios.** Si un productor oligopolista reduce su precio de venta y los demás productores no lo hacen, su cuota de mercado y sus ingresos aumentarán a costa de los otros. Por ello, si un productor baja el precio, los demás se ven forzados a bajarlo también, lo que origina una guerra de precios. Si todos los productores bajan su precio en la misma proporción, los favorecidos por esta situación son los consumidores.
- **Liderazgo de precios.** El productor líder del mercado fija el precio y las demás condiciones de la oferta; estas son aceptadas sin necesidad de negociación por los restantes productores del mercado oligopolista. A pesar de no haber una negociación explícita, en ocasiones se considera que sí hay una cooperación implícita, por lo que existe una delgada línea entre el liderazgo de precios y una estrategia con colusión.

5.4.2.2. Estrategias con colusión

Las estrategias sin colusión como la política comercial de anticipación o la guerra de precios implican riesgos para los productores, por lo que tienen incentivos para cooperar entre ellos. Como advirtió Adam Smith en *La riqueza de las naciones* (1776), «las gentes de la misma industria rara vez se reúnen, aunque solo sea con fines de celebraciones y fiestas, sin que la conversación acabe en una conspiración contra el público o en alguna maquinación para elevar los precios».

Cuando los productores cooperan en vez de competir entre ellos, se dice que forman un **cártel**, una agrupación de productores que, aunque conservan su independencia, se asocian para disminuir o eliminar la competencia del mercado. En este caso, el equilibrio es muy similar al del monopolio. Los productores actúan como si de uno solo se tratase y fijan la producción que corresponde al monopolio porque es esta la que maximiza el beneficio conjunto.

El cártel o acuerdo colusivo suele adoptar dos formas:

- **Acuerdo de precios.** Los productores respetan un precio acordado conjuntamente.
- **Reparto de mercado.** El mercado puede dividirse en partes iguales o por zonas geográficas. También pueden pactarse cuotas de producción para cada productor.

Algunos cárteles son oficiales y públicamente conocidos, como por ejemplo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Otros, debido a la extendida legislación que los prohíbe, son acuerdos ocultos. En la práctica, es muy difícil probar la existencia de un cártel, pero no tanto la existencia de ciertos acuerdos puntuales.

5.4.3. La teoría de juegos

Consumidores y productores deben tomar a diario **decisiones estratégicas**, esto es, decisiones que determinan no solo el resultado propio sino también los resultados obtenidos por los demás participantes en el mercado. La rama de la ciencia económica que estudia las decisiones estratégicas y su resultado final se denomina **teoría de juegos**.

Consideremos un ejemplo de aplicación de la teoría de juegos a un oligopolio formado por dos productores, también conocido como *duopolio*. Ambos productores (A y B) acuerdan mantener baja la producción para mantener alto el precio. Tras el acuerdo, cada uno debe decidir si coopera y cumple el trato o lo rompe por su cuenta, aumentando la producción. Si ambos mantienen el acuerdo, cada productor obtiene un beneficio de 40 millones. Si A rompe el acuerdo y aumenta la producción, y B no lo hace, su beneficio pasaría a ser de 50 millones, mientras que el de B bajaría a 10 millones. Si es B el que rompe el acuerdo, sucedería a la inversa. Si ambos rompen el acuerdo aumentando la producción, obtienen 20 millones cada uno. A continuación se muestra la matriz de beneficios (en millones) para (Productor A - Productor B) según las decisiones que tomen:

	Productor B: Mantener el acuerdo	Productor B: Aumentar la producción
Productor A: Mantener el acuerdo	40 - 40	10 - 50
Productor A: Aumentar la producción	50 - 10	20 - 20

Si ambos productores cumplen el acuerdo, la situación es de duopolio colusivo o cooperativo, y es la de mayor beneficio conjunto. Los perjudicados serían los consumidores, que pagarán altos precios al haber menos producción en el mercado. Sin embargo, esta solución es inestable porque cada productor sale beneficiado si rompe el acuerdo, con independencia de lo que haga el otro.

El ejemplo muestra que la cooperación es la mejor decisión para los productores oligopolistas. Sin embargo, como cada productor tiene incentivos para romper el acuerdo y obtener un beneficio extra, lo que caracteriza el oligopolio cooperativo es la inestabilidad y la ruptura de los acuerdos, que es la opción más deseable para los consumidores.

6 Macromagnitudes (I): producción y empleo

6.1. La producción

6.1.1. El producto interior bruto (PIB)

El **Producto Interior Bruto (PIB)** es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo determinado.

Como hay muchos bienes que pueden ser intermedios o finales, en la práctica se mide como la suma total del valor añadido (VA).

El PIB es una variable que se mide durante un periodo de tiempo determinado (año, trimestre…). Ese tipo de variable se llama **variable flujo**.

6.1.1.1. Variables flujo y variables fondo (stock)

Variables flujo: se miden en un periodo de tiempo.

- La renta o ingreso de una persona durante un mes.
- El PIB mide el valor de los bienes y servicios producidos durante un periodo (año, trimestre…).

Variables fondo (stock): se miden en un instante en el tiempo.

- La riqueza de una persona (dinero en el banco…).
- El capital físico de una empresa (maquinaria, edificios…).
- La deuda pública.
- La tasa de desempleo.

El PIB es un indicador de la actividad económica de un territorio. Sirve para hacer comparaciones entre:

- Diferentes territorios en un mismo periodo de tiempo.
- Diferentes periodos en un mismo territorio.

La comparación entre periodos permite estudiar el **crecimiento económico**.

El valor de mercado de los bienes puede variar por dos motivos:

- Variación en las cantidades producidas.
- Variación en los precios.

Para saber si ha crecido la producción, hay que eliminar el efecto de la variación en los precios.

6.1.2. PIB nominal y PIB real

PIB nominal (o a precios corrientes): suma de todos los bienes y servicios finales multiplicados por su precio corriente.

- **Precio corriente:** precio vigente en el periodo de producción.

PIB real (o a precios constantes): suma de todos los bienes y servicios finales multiplicados por un precio constante, con base en un año de referencia.

- **Precio constante:** precio vigente en un periodo de referencia o «base».

Si queremos medir la evolución de la producción a lo largo del tiempo, debemos usar el **PIB real**.

6.1.2.1. Ejemplo: cantidades y precios de tres bienes finales

Cantidades y precios en un territorio en el que se producen solo tres bienes finales.

Tabla: Cantidades y precios de los bienes finales

Bien	Año 0: cantidad	Año 0: precio	Año 1: cantidad	Año 1: precio	Año 2: cantidad	Año 2: precio
Máquinas	500 unid.	20.000 €	500 unid.	40.000 €	625 unid.	44.000 €
Alimentos	20.000 Tn.	100 €	20.000 Tn.	200 €	18.000 Tn.	150 €
Servicios	40.000 horas	50 €	40.000 horas	100 €	50.000 horas	110 €

PIB nominal del año 0:

$$(500 \times 20.000) + (20.000 \times 100) + (40.000 \times 50) = 14.000.000 \text{ €}$$

PIB nominal del año 1:

$$(500 \times 40.000) + (20.000 \times 200) + (40.000 \times 100) = 28.000.000 \text{ €}$$

PIB nominal del año 2:

$$(625 \times 44.000) + (18.000 \times 150) + (50.000 \times 110) = 35.700.000 \text{ €}$$

Tomando el año 0 como año base:

PIB real del año 0 (base: año 0):

$$(500 \times 20.000) + (20.000 \times 100) + (40.000 \times 50) = 14.000.000 \text{ €}$$

PIB real del año 1 (base: año 0):

$$(500 \times 20.000) + (20.000 \times 100) + (40.000 \times 50) = 14.000.000 \text{ €}$$

PIB real del año 2 (base: año 0):

$$(625 \times 20.000) + (18.000 \times 100) + (50.000 \times 50) = 16.800.000 \text{ €}$$

6.1.3. Los tres enfoques para medir el PIB

El PIB puede medirse por tres vías equivalentes: el **enfoque de la producción**, que suma el valor añadido; el **enfoque del gasto**, que suma el gasto agregado; y el **enfoque de las rentas**, que suma las remuneraciones del trabajo y del capital (salarios, beneficios, alquileres e intereses).

6.1.3.1. Enfoque de la producción

El PIB puede medirse como la suma total del valor agregado en la producción. Es el enfoque que se ha visto hasta ahora. Sse agregan los sectores productivos (agricultura, pesca, industrias extractivas y servicios).

6.1.3.2. Enfoque del gasto

El PIB puede medirse como el gasto total (agregado) que se realiza en un país. Intervienen las familias (**consumo**), las empresas (**inversión**), el Estado (**gasto público**) y el sector exterior (**exportaciones netas**).

$$PIB = C + I + G + XN$$

Aquí, G comprende **consumo público e inversión pública**. Si se agrupan la inversión privada y la pública, se obtiene la **formación bruta de capital**:

$$PIB = \text{Consumo privado} + \text{Consumo público} + \text{Formación bruta de capital} + XN$$

6.1.3.3. Enfoque de las rentas (o de los ingresos)

El PIB puede medirse como la suma total de las rentas del trabajo (salarios) y las rentas del capital (beneficios, alquileres, intereses…).

6.1.3.4. Flujo circular de la renta

Los tres enfoques para calcular el PIB son equivalentes debido a la existencia del denominado **flujo circular de la renta**. En una economía simplificada, sin Estado ni sector exterior y con bienes de consumo, las familias compran bienes a las empresas en el mercado de bienes. Las empresas compran factores productivos a las familias en el mercado de factores. Así, el gasto en bienes, el valor de la producción y las rentas de los factores representan el mismo PIB. Los flujos reales de bienes y factores se corresponden con flujos monetarios en sentido contrario.

6.1.4. Qué no mide el PIB

6.1.4.1. ¿El PIB mide toda la actividad económica?

El PIB no mide toda la actividad económica. No incluye, entre otras actividades, el autoconsumo, el trabajo doméstico, el trabajo voluntario y la economía sumergida.

6.1.4.2. ¿El PIB es un indicador de bienestar?

El PIB no es un indicador de bienestar, aunque guarda cierta relación con él. Entre los indicadores propuestos para medir el bienestar se encuentran el índice de bienestar económico sostenible (IBES), el índice de progreso real/genuino (IPR/IPG) y el índice de desarrollo humano (IDH). El PIB por habitante, o PIB per cápita (PIBpc), se incluye en el cálculo del IDH.

6.1.5. Otros indicadores de producción

6.1.5.1. Producto interior neto (PIN)

Ya hemos visto que la inversión forma parte del PIB. De toda la inversión, hay una parte dedicada a reponer el capital desgastado. La reposición equivale a la depreciación. El resto es la inversión neta. Así, la inversión neta se obtiene al descontar la depreciación de la inversión bruta:

$$\text{Inversión neta} = \text{Inversión bruta} - \text{Reposición} = \text{Inversión bruta} - \text{Depreciación}$$

La depreciación es el desgaste de las existencias de equipos y estructuras de la economía, como los camiones que se oxidan y los modelos informáticos antiguos que se vuelven obsoletos.

El **producto interior neto (PIN):** ajusta el PIB teniendo en cuenta la reposición por depreciación de los activos:

$$PIN = PIB - \text{Reposición} = PIB - \text{Depreciación}$$

6.1.5.2. Producto nacional bruto (PNB)

El **producto nacional bruto (PNB)** es la suma de ingresos o rentas totales que se generan a favor de los residentes de un país, se generen donde se generen. Se diferencia del PIB en que incluye los ingresos que los residentes ganan en el extranjero y excluye los ingresos que los extranjeros ganan en territorio nacional. Por tanto, se puede calcular a partir del PIB, restando a este las rentas de los factores extranjeros en territorio nacional (RFEN) y sumándole las rentas de los factores nacionales en territorio extranjero (RFNE).

$$PNB = PIB - RFEN + RFNE$$

En la mayoría de los casos, el PIB y el PNB son muy similares en magnitud. No obstante, algunos territorios muestran diferencias significativas entre el PIB y el PNB.

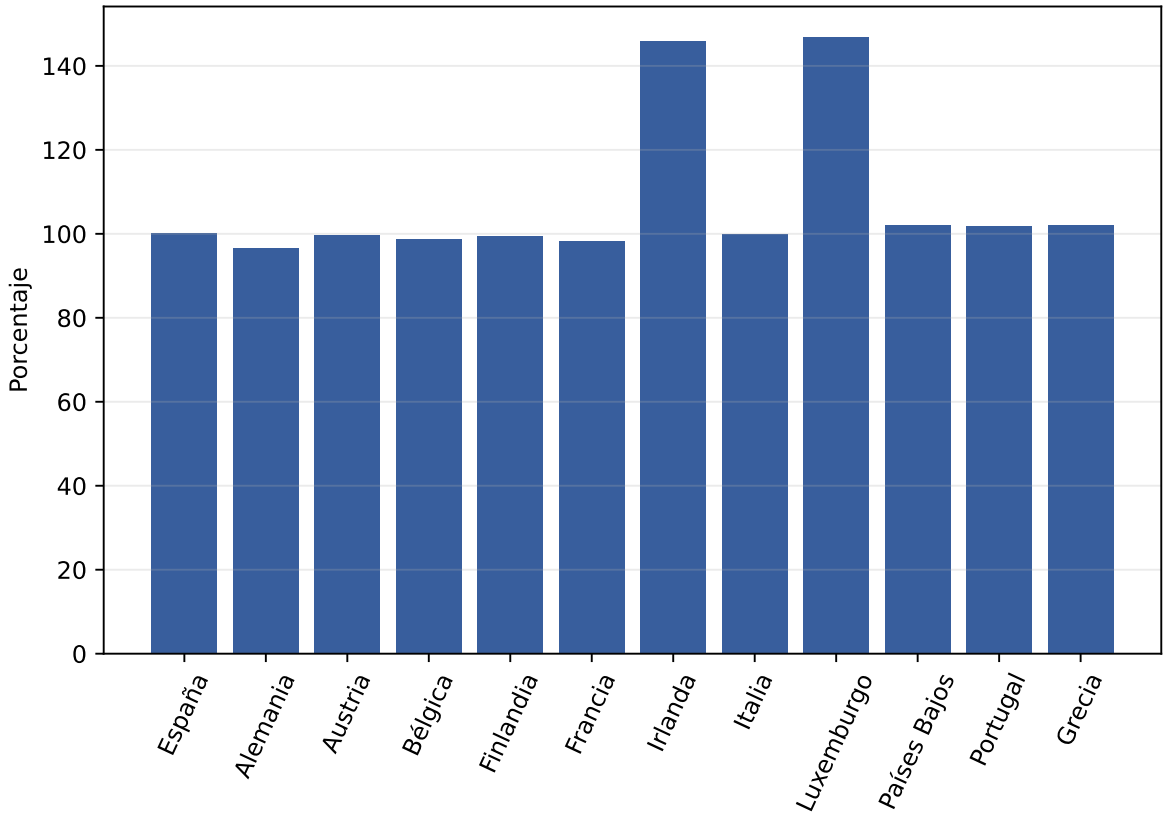


Figura 6.1: PIB como porcentaje del PNB (2025).

Fuente: Banco Mundial, indicadores NY.GDP.MKTP.CD y NY.GNP.MKTP.CD.

6.1.5.3. Producto nacional neto (PNN)

Del mismo modo que el producto interior bruto tiene su correspondiente producto interior neto, también el producto nacional bruto tiene su correspondiente producto nacional neto. El **producto nacional neto (PNN)** es la diferencia entre el PNB y la reposición por depreciación (pérdida de valor).

$$PNN = PNB - \text{Reposición} = PNB - \text{Depreciación}$$

6.1.5.4. Renta nacional (RN)

La **renta nacional (RN)** mide la suma total de todas las rentas generadas a favor de los poseedores de los factores productivos como contraprestación por su aportación al proceso productivo. De esta manera, la renta nacional está formada por los salarios, intereses, alquileres, beneficios, rentas de la tierra, etc. Otras rentas que las familias obtienen por otras vías –fundamentalmente, provenientes del sector público– no se incluyen en la renta nacional.

El paso de magnitudes a precios de mercado a magnitudes a coste de factores implica descontar los impuestos indirectos y añadir las subvenciones que perciben las empresas del Estado.

$$RN = PNN - \text{impuestos indirectos} + \text{subvenciones}$$

Al restar el montante de los impuestos indirectos y sumar el de las subvenciones a las empresas, la producción queda valorada según el coste de los factores, o lo que es lo mismo, al precio de los productos sin incluir los impuestos.

6.1.5.5. Renta personal (RP)

La **renta personal (RP)** es la suma de las rentas que reciben las personas. Parte de la renta nacional no llega a las personas, y al mismo tiempo hay ciertas rentas que las familias obtienen no por su aportación de factores al proceso productivo sino por otras vías. Por tanto, para obtener la renta personal es necesario restar y sumar ciertas partidas a la renta nacional.

Las empresas no reparten todo su beneficio a sus propietarios, sino que retienen una parte en la organización: estos son los beneficios no distribuidos (BND). Otra parte de los beneficios tampoco llega a los propietarios porque se destina a pagar los impuestos sobre beneficios de las empresas (TSB) y los impuestos para financiar la Seguridad Social (TSS). Por tanto, para obtener la renta personal, estos tres conceptos deben restarse de la renta nacional.

Al mismo tiempo, las personas obtienen ciertas rentas que no se perciben por su aportación de factores al proceso productivo y que, por tanto, no están incluidas en la renta nacional. Estas rentas provienen del sector público y son las transferencias netas del Estado (TNE), entre las que se incluyen las pensiones, las prestaciones por desempleo, etc., y los intereses de deuda pública (IDP), que son los ingresos en concepto de intereses que reciben aquellos hogares que poseen letras del Tesoro y bonos y obligaciones del Estado. Dado que todas estas rentas son recibidas por las personas pero no por su aportación de factores al proceso productivo, hay que sumarlas a la renta nacional para obtener la renta personal.

Así pues, la relación entre la renta personal y la renta nacional puede expresarse de la siguiente manera:

$$RP = RN - (BND + TSB + TSS) + (TNE + IDP)$$

6.1.5.6. Renta personal disponible (RPD)

La **renta personal disponible (RPD)** mide la renta que efectivamente pueden utilizar las economías domésticas después de cumplir con todas sus obligaciones con el Estado. Es igual a la renta personal menos los impuestos directos sobre las personas (TDP).

$$RPD = RP - TDP$$

Esta es la parte de la renta personal que los individuos pueden destinar a consumo o ahorro privados.

$$RPD = \text{consumo privado} - \text{ahorro privado}$$

6.2. Empleo

Junto con la producción agregada, el nivel de empleo es otra de las macromagnitudes de especial interés. Esto se debe en buena medida a que el desempleo tiene importantes costes.

A nivel individual, el desempleo tiene efectos en la salud física y mental, y reduce el bienestar individual.

A nivel social, el desempleo puede generar tensiones sociales (desigualdad) e implica que existen recursos sin utilizar, lo que reduce el crecimiento económico.

6.2.1. Principales magnitudes

6.2.1.1. Clasificación de la población según su relación con el mundo laboral

La población de un país se clasifica según su relación con el mundo laboral. La situación en relación con la actividad económica se basa en criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Con base en los criterios de la OIT, la población se divide en personas **en edad de trabajar** y **en edad de no trabajar**. Entre las primeras se distinguen **activas** e **inactivas**. La población activa comprende **ocupados** y **desempleados**; los ocupados pueden trabajar por **cuenta propia** o **por cuenta ajena**. En España, la edad legal para trabajar es de 16 años.

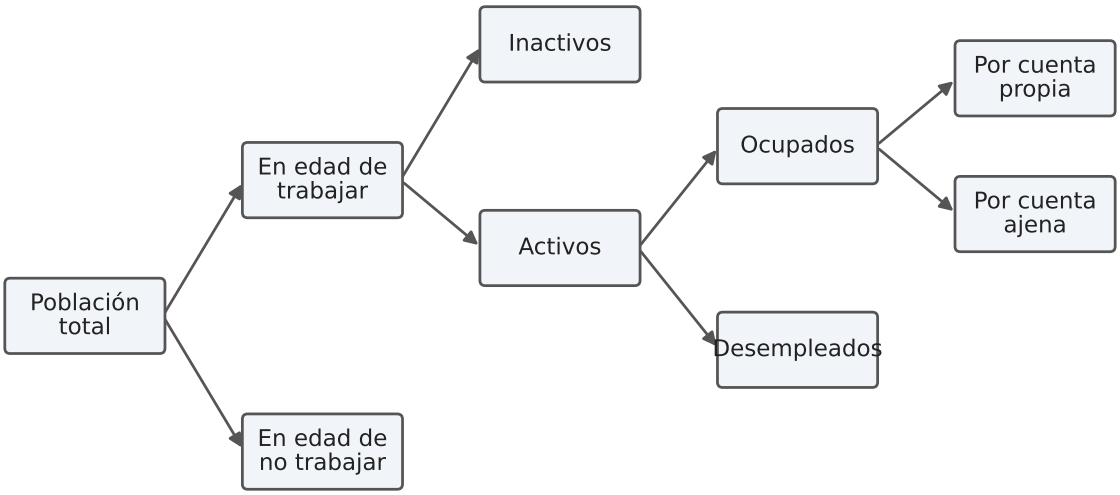


Figura 6.2: Grupos de población según su relación con la actividad económica.

6.2.1.2. Tasa de actividad

La **tasa de actividad** es el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar; es decir, la proporción de personas en edad de trabajar que realmente trabajan o buscan un puesto de trabajo.

$$\text{Tasa de actividad} = \frac{\text{Poblacion activa}}{\text{Poblacion en edad de trabajar}}$$

6.2.1.3. Tasa de desempleo

La **tasa de desempleo** es el cociente entre los desempleados y los activos; es decir, la proporción de activos que buscan pero no encuentran un puesto de trabajo.

$$\text{Tasa de desempleo} = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Poblacion activa}}$$

6.2.2. Cómo se miden los desempleados

Existen dos métodos fundamentales para medir el número de desempleados: la encuesta y el registro administrativo.

6.2.2.1. Medición mediante encuesta

La encuesta consiste en seleccionar una muestra de la población y hacer preguntas a esas personas sobre aspectos significativos de su relación con el mundo laboral.

En España, la encuesta que se utiliza para medir el desempleo es la Encuesta de Población Activa (EPA), una encuesta telefónica realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La EPA computa como desempleadas a las personas que cumplen las siguientes características:

- No han tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de referencia.
- Están disponibles para trabajar.
- Han tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente.

Entre las medidas concretas para buscar trabajo por cuenta ajena se encuentran acudir a una oficina pública o privada de empleo, enviar candidaturas, contactar con sindicatos o recurrir a contactos personales, responder a anuncios de vacantes de empleo y participar en pruebas y concursos. Entre las medidas para establecer un negocio se incluyen la búsqueda de local y de material y la gestión de permisos. Como se ve, no basta con inscribirse como demandante de empleo en una oficina pública de empleo, sino que es necesario haber hecho más cosas para que la EPA considere a la persona como desempleada.

6.2.2.2. Medición mediante registro administrativo

El desempleo registrado es el total de demandas de empleo en alta —en España, en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)— existentes el último día de cada mes. A diferencia de la EPA, en este caso sí basta con registrarse como demandante de empleo.

No obstante, se excluyen ciertas situaciones:

- Pluriempleo.
- Personas que buscan un mejor empleo.
- Colaboradores sociales que perciben prestación por desempleo.
- Jubilados.
- Quienes buscan empleo coyuntural (3 meses).
- Quienes buscan empleos de menos de 20 horas a la semana.
- Estudiantes.
- Trabajadores agrícolas subsidiados.
- Quienes rechazan ofertas.
- Demandantes sin disponibilidad inmediata.

6.2.2.3. La diferencia entre EPA y paro registrado

Por lo general, las cifras de desempleados calculadas mediante encuesta y mediante registro administrativo son similares. Sin embargo, en ocasiones pueden mostrar diferencias significativas.

Por ejemplo, en el caso de España, la crisis económica iniciada en 2008 tuvo un efecto mayor en el desempleo según la EPA que en el paro registrado. Según ambas fuentes, el número de desempleados estaba en torno a los 2.5 millones en el año 2008. Cinco años más tarde, en 2013, el desempleo había aumentado a unos 5 millones según el paro registrado, y a unos 6 millones según la EPA. Desde entonces, la diferencia de resultados entre ambas fuentes descendió paulatinamente, hasta situarse de nuevo en cifras similares, de unos 3 millones, en el año 2019.

7 Macromagnitudes (II): precios

7.1. Conceptos básicos

7.1.1. El nivel general de precios

Junto con el nivel general de producción y el nivel general de empleo en una economía, otro de las magnitudes fundamentales de la macroeconomía es el nivel general de precios (NGP).

El **nivel general de precios** (NGP) es una medida que representa a los precios de todos los bienes y servicios consumidos o producidos en un territorio. Las dos medidas más importantes del nivel general de precios son el **índice de precios de consumo** (**IPC**) y el **deflactor del PIB**.

7.1.2. La tasa de inflación

La tasa de variación del nivel general de precios se denomina tasa de **inflación**, y es uno de los indicadores económicos que más interés suscitan. Cuando se habla sobre cuánto han subido «los precios», no se hace referencia a la variación del precio de un bien concreto sino a la variación de los precios «en general».

Si se usa como nivel general de precios el IPC, entonces la tasa de inflación en el periodo t respecto al periodo de referencia r es:

$$\text{Tasa de inflación}_t = \frac{IPC_t - IPC_r}{IPC_r} \cdot 100,$$

donde la multiplicación por 100 se realiza para expresar la tasa en tanto por ciento.

Habitualmente, la tasa de inflación que recibe mayor atención es la que se calcula para periodos de un año, tomando como periodo de referencia el año inmediatamente anterior. En este caso, el año de referencia r es $r = t - 1$ y se trata específicamente de la tasa de inflación interanual:

$$\text{Tasa de inflación interanual}_t = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \cdot 100.$$

Si en lugar de usar el IPC, se usa como nivel general de precios el deflactor del PIB, entonces la tasa de inflación interanual, medida en tanto por ciento, es:

$$\text{Tasa de inflación interanual}_t = \frac{\text{Deflactor del PIB}_t - \text{Deflactor del PIB}_{t-1}}{\text{Deflactor del PIB}_{t-1}} \cdot 100.$$

Pasemos a ver en qué consisten estas dos medidas diferentes del nivel general de precios.

7.2. Medición del nivel general de precios

7.2.1. El índice de precios de consumo (IPC)

El **índice de precios de consumo** (**IPC**) es una medida del coste general de los bienes de consumo comprados por la familia típica de un territorio y en relación a un periodo de referencia. Como su nombre indica, solo incluye los bienes de consumo; no tiene en cuenta los precios de los bienes de capital ni de los bienes intermedios.

Para ver cómo se calcula el índice de precios de consumo, consideremos un ejemplo numérico. Para simplificar, supongamos que en un determinado territorio solo se consumen cuatro tipos de bienes: alimentos, vestido, vivienda y ocio. La Tabla 7.1 muestra los precios de estos cuatro tipos de bienes a 31 de diciembre de tres años consecutivos.

Tabla 7.1: Precios de los cuatro bienes y servicios consumidos en un territorio.

Bien o servicio	Año 0	Año 1	Año 2
Alimentos	2 €	1,75 €	2,25 €
Vestido	50 €	60 €	55 €
Vivienda	300 €	400 €	500 €
Ocio	4 €	6 €	6 €

La variación relativa del precio de cada bien respecto al año base puede observarse fácilmente calculando un número índice para cada bien. El IPC se calcula como la media ponderada de estos índices individuales, a través del índice de Laspeyres convencional.

7.2.1.1. Índice de Laspeyres convencional

Para calcular este índice se siguen los siguientes pasos:

1. Se toma un **año base** y se mide el **porcentaje del gasto** de una familia «media» en **cada bien i de todos los n bienes**, g_i^0. Esos porcentajes se utilizarán como ponderaciones.

2. Se mide el **precio de cada bien** i en **cada año** t, incluido el año base ($t = 0$).
3. Se calcula, para cada producto, el **cociente** entre el **precio en el año** t y el **precio en el año base**. El IPC es la media ponderada de estos cocientes.

La expresión del índice es:

$$\begin{aligned} IPC_t &= g_1^0 \frac{P_1^t}{P_1^0} + g_2^0 \frac{P_2^t}{P_2^0} + g_3^0 \frac{P_3^t}{P_3^0} + \cdots + g_n^0 \frac{P_n^t}{P_n^0} \\ &= \sum_{i=1}^{n} g_i^0 \frac{P_i^t}{P_i^0}, \end{aligned}$$

donde IPC_t es el valor del IPC en el año t; P_i^t es el precio del bien i en el año t; n es el número de bienes en la cesta de la compra; y g_i^0 es el porcentaje del gasto de la familia «media» en el bien i en el año base.

Veamos un ejemplo de cálculo numérico utilizando los precios de la Tabla 7.1 y los porcentajes de gasto de la Tabla 7.2.

Tabla 7.2: Ponderaciones de la cesta en el año base.

Bien o servicio	Porcentaje del gasto en el año 0 (base)
Alimentos	30 %
Vestido	25 %
Vivienda	35 %
Ocio	10 %
TOTAL	**100 %**

Aplicando el índice de Laspeyres convencional al año 0, que se toma como base:

$$IPC_0 = 30\frac{2}{2} + 25\frac{50}{50} + 35\frac{300}{300} + 10\frac{4}{4} = 100.$$

Como se ve en el cálculo anterior, el IPC, por su carácter de índice, tiene la propiedad de tomar el valor 100 en el periodo que se toma arbitrariamente como base y que sirve como punto de referencia para los demás periodos.

Veamos ahora el resultado para los dos periodos restantes:

$$IPC_1 = 30\frac{1{,}75}{2} + 25\frac{60}{50} + 35\frac{400}{300} + 10\frac{6}{4} \approx 117{,}9.$$

$$IPC_2 = 30\frac{2{,}25}{2} + 25\frac{55}{50} + 35\frac{500}{300} + 10\frac{6}{4} \approx 134{,}6.$$

7.2.1.2. Índice de Laspeyres encadenado

Es posible identificar dos grandes **debilidades del índice de Laspeyres convencional**. La primera es que existen subidas de precios que se deben a mejoras en la calidad del bien: en estos casos no se puede concluir que se está pagando un precio mayor por el mismo bien, pues este a cambiado cualitativamente. La segunda debilidad es el llamado **sesgo de sustitución**: es razonable pensar que los individuos sustituirán el consumo de los bienes cuyo precio ha aumentado más por el de otros cuyo precio ha aumentado menos, pero el IPC, al seguir considerando la misma ponderación para cada bien, estaría sobrevalorando su importancia dentro de la cesta y, por tanto, sobreestimando la subida de los precios que realmente pagan los consumidores.

Una solución práctica para mitigar el sesgo de sustitución es el **índice de Laspeyres encadenado**. Este índice relaciona los precios del periodo corriente con los precios del periodo anterior y calcula las medias ponderadas de los cocientes entre el precio del producto en el periodo corriente y el precio en el periodo anterior. Con ello se permite que las ponderaciones puedan variar cada periodo, atendiendo a cambios de los hábitos de consumo sin que sea necesario cambiar de base. Así, en el periodo base ($t = 0$) el índice vale 100 por definición, y desde el periodo $t = 2$ en adelante, el índice encadenado se calcula multiplicando el índice de corto plazo (eslabón) del periodo corriente por el índice encadenado del periodo anterior, dividiendo el resultado entre 100 para mantener la proporción. En el periodo $t = 1$, el índice de Laspeyres encadenado y el convencional arrojan exactamente el mismo resultado, ya que ambos parten de las ponderaciones de $t = 0$.

Así pues, en el año base, $IPC_0 = 100$ por definición. A partir del periodo $t = 1$, el índice de Laspeyres encadenado se obtiene al aplicar la siguiente fórmula:

$$\begin{aligned} IPC_t &= \left(g_1^{t-1} \frac{P_1^t}{P_1^{t-1}} + g_2^{t-1} \frac{P_2^t}{P_2^{t-1}} + g_3^{t-1} \frac{P_3^t}{P_3^{t-1}} + \cdots + g_n^{t-1} \frac{P_n^t}{P_n^{t-1}} \right) \frac{IPC_{t-1}}{100} \\ &= \frac{IPC_{t-1}}{100} \sum_{i=1}^{n} g_i^{t-1} \frac{P_i^t}{P_i^{t-1}}, \end{aligned}$$

donde la ponderación g_i^{t-1} es el porcentaje del gasto de la familia media en el bien i en el año $t - 1$.

7.2.1.3. IPC en España

Desde 2002, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula el IPC utilizando el índice de Laspeyres encadenado.

Los gastos de los hogares se obtienen de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). La cesta de bienes está compuesta por 13 grupos ECOICOP (*European Classification of Individual Consumption by Purpose*) con diferentes ponderaciones.

7.2.2. El deflactor del PIB

El **deflactor del PIB** es un índice de precios que se obtiene **dividiendo**, para cada año, **el PIB nominal entre el PIB real**:

$$\text{Deflactor del PIB}_t = \frac{\text{PIB nominal}_t}{\text{PIB real}_t} \cdot 100 = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i^t q_i^t}{\sum_{i=1}^{n} P_i^0 q_i^t} \cdot 100.$$

El denominador es el PIB real del año t con base en el año 0. Multiplicando cada sumando del numerador por P_i^0/P_i^0, se obtiene:

$$\begin{aligned}\text{Deflactor}_t &= h_1^t \frac{P_1^t}{P_1^0} + h_2^t \frac{P_2^t}{P_2^0} + h_3^t \frac{P_3^t}{P_3^0} + \cdots + h_n^t \frac{P_n^t}{P_n^0} \\ &= \sum_{i=1}^{n} h_i^t \frac{P_i^t}{P_i^0},\end{aligned}$$

donde:

$$h_i^t = \frac{P_i^0 q_i^t}{\sum_{i=1}^{n} P_i^0 q_i^t} \cdot 100.$$

El deflactor es equivalente a un índice de Paasche, o ponderado en el año corriente, a diferencia del índice de Laspeyres, que está ponderado en el año base, en el caso del índice convencional, o en el año anterior al corriente, en el caso del índice encadenado.

7.2.2.1. Diferencias entre el IPC y el deflactor del PIB

El **IPC** es una media ponderada de los precios de los bienes y servicios que se **consumen** en un territorio. El **deflactor del PIB** es una media ponderada de los precios de los bienes y servicios que se **producen** en un territorio.

La Tabla 7.3 recoge dos diferencias entre ambos índices.

Tabla 7.3: Diferencias de cobertura entre el IPC y el deflactor del PIB.

¿Incluye estos bienes?	IPC	Deflactor del PIB
Bienes de capital producidos en el interior	NO	SÍ
Bienes de consumo producidos en el exterior	SÍ	NO

La misma distinción puede organizarse por tipo de bien y lugar de producción, como en la Tabla 7.4.

Tabla 7.4: Índices que incluyen cada tipo de bien según su lugar de producción.

Tipo de bien	Producidos en el interior	Producidos en el exterior
Bienes de capital	Deflactor del PIB	
Bienes de consumo	IPC y deflactor del PIB	IPC

El índice que se utilice depende de lo que se quiera medir.

7.3. Variación de precios y poder adquisitivo

Para **comparar valores medidos en momentos distintos**, es necesario **deflactar**. Cuando se deflacta una magnitud, se obtiene una **magnitud real**:

$$\begin{aligned} \text{Real}_t &= \text{Nominal}_t \cdot \frac{\text{Índice de precios}_0}{\text{Índice de precios}_t} \\ &= \text{Nominal}_t \cdot \frac{100}{\text{Índice de precios}_t}. \end{aligned}$$

7.3.1. Ejemplo: salario nominal y salario real

En el ejemplo del libro de la Tabla 7.5, ¿el salario va subiendo? ¿Va aumentando el poder adquisitivo?

Tabla 7.5: Salario nominal e IPC.

Año	Salario nominal (euros corrientes)	IPC
0 (base)	450	100
1	500	117,92
2	550	134,58

Al deflactar los salarios, obtenemos los valores de la Tabla 7.6.

Tabla 7.6: Salario nominal y salario real.

Año	Salario nominal (euros corrientes)	IPC	Salario real (euros del año base)
0 (base)	450	100	450
1	500	117,92	424,02
2	550	134,58	408,67

Por ejemplo, para el año 1:

$$\text{Salario real}_1 = 500 \cdot \frac{100}{117{,}92} \approx 424{,}02.$$

7.3.2. Salarios expresados en euros de otro año

¿Cuál será el **salario de cada año** teniendo el **poder adquisitivo de otro año**? Para expresar el salario del año n en euros del año m, se utiliza:

$$\text{Salario del año } n \text{ en euros del año } m = \text{Salario nominal}_n \cdot \frac{IPC_m}{IPC_n}.$$

La Tabla 7.7 completa el ejemplo expresando los salarios en euros del año 2.

Tabla 7.7: Salarios expresados en euros de distintos años.

Año	Salario nominal (euros corrientes)	IPC	Salario real (euros del año base)	Salario en euros del año 2
0 (base)	450	100	450	605,61
1	500	117,92	424,02	570,64
2	550	134,58	408,67	550

En particular:

$$\text{Salario del año 0 en euros del año 2} = 450 \cdot \frac{134{,}58}{100} = \mathbf{605{,}61}\ €.$$

El salario de 450 € del año 0 es equivalente a **605,61** € del año 2.

7.4. Los efectos de la inflación

La inflación no necesariamente afecta al **poder adquisitivo** de las personas. Se denomina **indiciación** al ajuste de salarios, alquileres, rentas, etc., a la variación de los precios.

7.4.1. Inflación y operaciones de préstamo

¿Cómo afecta la inflación a las operaciones de préstamo? Para responder a esta pregunta es necesario establecer la distinción entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real.

El **tipo de interés nominal** es la tasa de interés que se paga en un préstamo sin ajustar por la inflación; es la que se recoge en el contrato.

El **tipo de interés real** es la tasa de interés ajustada por la inflación, que refleja el verdadero poder adquisitivo del dinero.

Ambas magnitudes están relacionadas entre sí y con la tasa de inflación mediante la denominada **ecuación de Fisher**:

$$\text{Tipo de interés real} = \text{Tipo de interés nominal} - \text{Tasa de inflación}.$$

En principio, la inflación **favorece al prestatario**: los pagos futuros de un préstamo tendrán menos valor real en términos de poder adquisitivo. Sin embargo, los prestamistas tienden a adaptar el interés nominal a la inflación.

7.4.2. Hiperinflación

Los efectos de la inflación son especialmente intensos cuando tienen lugar procesos de **hiperinflación**, esto es, episodios en los que la tasa de inflación puede superar el mil por ciento. En estos casos, el rápido deterioro del poder adquisitivo de la moneda hace que que los agentes económicos gasten mucho tiempo y esfuerzo intentando convertir el dinero que reciben en otros valores más seguros. Es típico que, en momentos de hiperinflación, la gente corra a comprar después de recibir el dinero antes de que los precios suban demasiado o realice esfuerzos por cambiar la moneda local por otra moneda extranjera que no pierda valor de forma tan acelerada.

7.4.3. Deflación

Cuando la tasa de inflación muestra un valor negativo se dice que hay **deflación**.

Con los valores del IPC del ejemplo anterior se obtienen las tasas de inflación recogidas en la Tabla 7.8 a continuación. En un caso como este es necesario plantearse qué es lo que ocurre en el año 2 respecto al año 1: ¿hay inflación o hay deflación?

Tabla 7.8: IPC y tasa de inflación.

Año	IPC	Tasa de inflación interanual (%)
0	100	—
1	117,92	17,92
2	134,58	14,13

La deflación tampoco es considerada deseable, especialmente si se alarga en el tiempo, pues puede desincentivar demasiado el consumo. Por eso, los bancos centrales suelen establecer como objetivo una tasa de inflación baja pero positiva, como veremos más adelante.

Referencias

Blanco, Juan Manuel. 2014. *Economía: teoría y práctica*. McGraw-Hill. https://brumario.usal.es/permalink/34BUC_USAL/edmht/cdi_elibro_books_ELB122248.